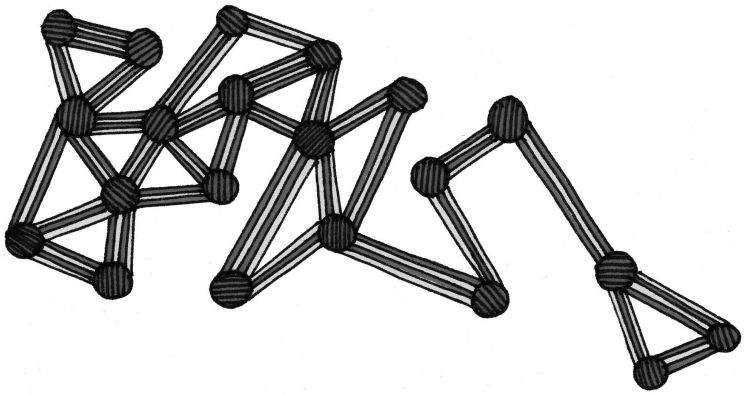
CAPÍTULO 4

RELACIONES Y FUNCIONES



Conexiones entre conjuntos...

El concepto de relación surge de manera natural en el análisis de ciertas estructuras. Por ejemplo, en el conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales, podemos pensar en la relación *ser menor o igual a*. Bajo esta relación, por ejemplo, 2 se relaciona con 3 pero no al contrario y 0 se relaciona con todos los elementos de $\mathbb{N}$. En el conjunto de los seres humanos, por ejemplo, la relación *tener el mismo padre* permite pensar en los seres humanos en términos más familiares que individuales, es decir, no como un conjunto de personas, sino como un conjunto de hermandades, donde una hermandad consta de todas las personas que comparten el mismo padre. En este sentido las relaciones son instrumentos que sirven para enriquecer la forma en que concebimos un conjunto.

En matemáticas los conjuntos juegan el papel de un terreno o región abstracta conformada por elementos que no tienen ningún orden en especial y en donde ningún elemento en principio es más importante o fundamental que otro. Sobre este terreno los elementos se pueden "comparar", "ordenar", etc., y la forma de lograr esto es mediante las relaciones. Éstas dotan de estructura al conjunto en cuestión y establecen conexiones entre sus elementos y subconjuntos.

En este capítulo estudiaremos las relaciones en general, la funciones (que son un caso particular de las relaciones) y las relaciones de equivalencia. Estas herramientas son fundamentales para el desarrollo matemático, pues permiten describir fenómenos estructurales en forma precisa, definir estructuras numéricas importantes —como los enteros, los enteros módulo n, los racionales, los reales y los complejos—, construir objetos geométricos y espaciales, definir con precisión la noción de "isomorfismo entre estructuras" y otras nociones similares, y contar el número de objetos que cumplen cierta propiedad.

§ 4.1 Relaciones

Por simplicidad, en este libro estudiaremos únicamente relaciones *binarias*, es decir, aquellas en donde la conexión se da entre dos objetos. Un ejemplo de ellas es la relación R que ocurre entre personas y libros, por la cual una persona p y un libro l se encuentran "R-relacionados" si y sólo si *p ha leído el libro l*. Podemos abreviar la afirmación "p y l se encuentran R-relacionados" de modo natural, así: pRl.

Esto sugiere que p y l se encuentran conectados por la relación R. Diremos que R es una relación *entre* los conjuntos H y L, esto es, los conjuntos de todos los seres humanos y de todos los libros, respectivamente.

Lo anterior parece sugerir que la relación R no es un objeto tal y como p y l lo son. Sin embargo, hay una manera de "identificar" a R con un objeto—más precisamente, con un conjunto. Esto no debe sorprendernos, pues un conjunto es un objeto que representa cierta *información* al tener o no ciertos elementos. En nuestro caso, conocer la relación R consiste en conocer dos cosas, a saber:

(a) Los dos conjuntos entre los cuales se da la relación. En este caso, H y L, seres humanos y libros.

(b) El conjunto de todas las parejas relacionadas por la relación R, es decir, aquéllas formadas por una persona y un libro que ha leído: (John Benavides, *El extranjero*), (Verónica Mariño, *El Quijote*), (Julián Castillo, *La metamorfosis*), (Nelson Gasca, *Don Juan*), etc.

Naturalmente, el conjunto de todas las parejas relacionadas por la relación R nos da, por sí solo, la información esencial sobre esta relación. De este modo *identificamos* a R con el conjunto de parejas relacionadas por la relación que tenemos en mente:

$$R = \{(p,l) : p \text{ es un ser humano, } l \text{ es un libro y } p \text{ ha leído a } l\};$$

o, lo que es igual,

$$R = \{(p,l) \in H \times L : p \text{ ha leído a } l\}.$$

La afirmación "pRl" será entonces una abreviación de "$(p,l) \in R$". Una vez más, la noción de pertenencia sirve para fundamentar y formalizar conceptos más complejos.[1]

Evidentemente preguntarse cuáles son todas las posibles relaciones entre H y L equivale a preguntarse cuáles son todos los posibles conjuntos de parejas de la forma (p,l), donde $p \in H$ y $l \in L$. Concluimos que el conjunto de todas las relaciones entre H y L es $\mathcal{P}(H \times L)$. Las consideraciones anteriores motivan la definición formal de una relación:

Definición 4.1 (Relación). Sean A y B conjuntos. Una *relación* entre A y B es un subconjunto de $A \times B$, esto es, un conjunto R tal que $R \subseteq A \times B$. *Relación*

Por conveniencia, si R es una relación entre A y A, diremos que R es una relación *sobre* A. Por ende, el conjunto de relaciones sobre A es

$$\mathcal{P}(A \times A) = \mathcal{P}(A^2).$$

Veamos ahora algunos ejemplos de relaciones:

Ejemplo 4.2. Sea R la relación que corresponde a la figura de abajo. Entonces R es el conjunto de los siguientes pares ordenados:

$$R = \{(b,1),(c,1),(c,4),(d,3)\} \subseteq A \times B.$$

El elemento c se relaciona simultáneamente con dos objetos distintos y el elemento a no se relaciona con ningún objeto. Note que no es correcto decir que 1 se relaciona con c, sino más bien que c se relaciona con 1. Por esto utilizamos flechas y no líneas como conexiones en el dibujo.

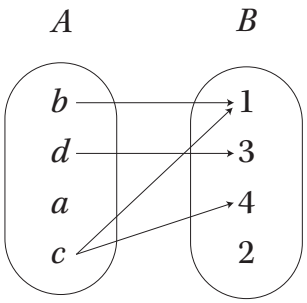


Figura 4.1 : Representación esquemática de la relación R.

[1] Recordemos, por ejemplo, que la noción de ser un subconjunto también está definida en términos de la pertenencia.

Ejemplo 4.3 (La relación *ser madre de*). Sea R la relación entre seres humanos *ser madre de*. Esto es, aRb si y sólo si *a es madre de b*. R es una relación sobre H, el conjunto de los seres humanos. Sabemos, por ejemplo, que para todo x se da que $(x,x) \notin R$, pues nadie puede ser su propia madre. Además, si $(x,y) \in R$, entonces $(y,x) \notin R$. Esto ilustra que el concepto de relación no es en general *simétrico*, de modo que al nombrar los objetos que se relacionan importa el orden en que éstos se mencionan. Por supuesto, esto no impide que existan muchas relaciones simétricas como, por ejemplo, la relación *ser hermano de*.

Ejemplo 4.4 (La relación $\leq$). Sea $R = \{(n,m) \in \mathbb{N}^2 : \text{existe } k \in \mathbb{N} \text{ tal que } n+k = m\}$. Es claro que $(n,m) \in R$ si y sólo si $n \leq m$, de modo que $R = \leq$. Entonces $\leq$ es el subconjunto de $\mathbb{N}^2$ que contiene las parejas $(0,0), (0,1), (1,4), (10,23), (6,6)$, etc. Una forma más precisa de describir esta relación es la siguiente:

$$\leq = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{n\} \times \mathbb{N}^{\geq n}.$$

☞ **Antes de seguir leyendo**

Identifique las siguientes relaciones conocidas sobre $\mathbb{N}$:

1. $R = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} (\{n\} \times \{0, \ldots, n-1\})$;
2. $R = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (\{n\} \times \{n\})$;
3. $R = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} (\{n\} \times \{n, 2n, 3n, \ldots\})$.

Ejemplo 4.5 (La relación vacía). Dado que $\varnothing \subseteq A \times B$, por definición tenemos que $\varnothing$ es una relación, la cual se denomina *relación vacía*. Bajo esta relación ningún elemento se relaciona con ningún otro.

Ejemplo 4.6 (La relación identidad). Dado un conjunto A, definimos la relación $\text{ID}_A := \{(x,x) : x \in A\}$. En otras palabras, $a \, \text{ID}_A \, b$ si y sólo si $a = b$. Note que $\text{ID}_A \subseteq A^2$.

Ejemplo 4.7 (La relación $\subseteq$). Dado un conjunto A, definimos la relación S_A sobre $\mathcal{P}(A)$ así:

$$BS_AC \text{ si y sólo si } B \subseteq C.$$

Es decir,

$$S_A = \{(B,C) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A) : B \subseteq C\}.$$

La relación S_A se llama la *relación* $\subseteq$ *restringida a* $\mathcal{P}(A)$. Observe que $\varnothing$ está S_A-relacionado con todos los subconjuntos de A y todos los subconjuntos de A están S_A-relacionados con A. De modo que, coloquialmente hablando, la relación S_A tiene siempre un "piso" ($\varnothing$) y un "techo" (A).

Ahora definimos las nociones de *dominio*, *imagen* y *campo* de una relación:

Definición 4.8. Definimos los siguientes conjuntos asociados a R:

(a) El *dominio* de R, $\textsc{dom}(R) := \{x : \text{ existe } y \text{ tal que } (x,y) \in R\}$. *Dominio*

(b) La *imagen* de R, $\textsc{img}(R) := \{y : \text{ existe } x \text{ tal que } (x,y) \in R\}$. *Imagen*

(c) El *campo* de R, $\textsc{cmp}(R) := \textsc{dom}(R) \cup \textsc{img}(R)$. *Campo*

Ejemplo 4.9. Sea $R = \{(1,2),(3,2),(1,0),(a,t),(4,4),(5,b)\}$. Entonces se tiene:

(a) $\textsc{dom}(R) = \{1,3,4,5,a\}$.

(b) $\textsc{img}(R) = \{0,2,4,b,t\}$.

(c) $\textsc{cmp}(R) = \{0,1,2,3,4,5,a,b,t\}$.

Para toda relación R, $R \subseteq \textsc{dom}(R) \times \textsc{img}(R)$ y $R \subseteq \textsc{cmp}(R)^2$, de modo que toda relación puede verse como un subconjunto de C^2 para un conjunto C, que no es único. Esto es, no perdemos generalidad al considerar únicamente relaciones sobre un conjunto.

☞ **Antes de seguir leyendo**

Sea R una relación y sea $C = \textsc{cmp}(R)$. Demuestre que C es el *mínimo* conjunto X tal que $R \subseteq X^2$. Esto es, $R \subseteq C^2$ y $\forall X : R \subseteq X^2 \to C \subseteq X$.

Definición 4.10. Sean R una relación y A un conjunto. Definimos los siguientes conjuntos:

$R[A]$: Imagen de A bajo R

(a) La *imagen* de A bajo R,

$$R[A] := \{y \in \text{IMG}(R) : \text{ existe } x \in A \text{ tal que } (x,y) \in R\}.$$

$R^{-1}[A]$: Preimagen de A bajo R

(b) La *preimagen* o *imagen inversa* de A bajo R,

$$R^{-1}[A] := \{x \in \text{DOM}(R) : \text{ existe } y \in A \text{ tal que } (x,y) \in R\}.$$

Ejemplo 4.11. Sea $M = \{(z,-z) : z \in \mathbb{Z}\}$. Tenemos:

(a) $M[\{0\}] = \{0\}$.
(b) $M[\mathbb{Z}^-] = \mathbb{Z}^+$.
(c) $M^{-1}[\{1,2,3,4\}] = \{-1,-2,-3,-4\}$.
(d) $M[2\mathbb{Z}] = 2\mathbb{Z}$.
(e) $M[\{\pi, 2\pi\}] = \varnothing$.

Ejemplo 4.12. Sea $T = \{(|z+1|, z) : z \in \mathbb{R}\}$. Así, por ejemplo, $(|-5+1|,-5) = (4,-5) \in T$ y $(|3+1|,3) = (4,3) \in T$. Tenemos:

(a) $T[\{1\}] = \{-2,0\}$; $T^{-1}[\{2\}] = \{3\}$.
(b) $T[\mathbb{N}] = \mathbb{Z}$.
(c) La imagen del conjunto de los pares bajo T es el conjunto de los impares, y la imagen del conjunto de los impares bajo T es el conjunto de los pares.
(d) La preimagen del conjunto de los pares bajo T es el conjunto de los impares positivos. La imagen del conjunto de los enteros negativos bajo T es igual al conjunto vacío. Esto vale ya que $|z+1|$ nunca es negativo.

El siguiente teorema establece las relaciones básicas entre los conceptos de dominio, imagen, imagen de un conjunto y preimagen de un conjunto:

Teorema 4.13. Sea R una relación y sean A y B conjuntos tales que $A \subseteq \text{DOM}(R)$ y $B \subseteq \text{IMG}(R)$. Tenemos:

(a) $A \subseteq R^{-1}[R[A]]$;

(b) $B \subseteq R[R^{-1}[B]]$;

(c) $R[\text{DOM}(R)] = \text{IMG}(R)$;

(d) $R^{-1}[\text{IMG}(R)] = \text{DOM}(R)$.

Prueba. Demostramos (a) y (d) y dejamos la prueba de las demás propiedades al lector (ejercicio 4).

(a) Sea $a \in A$. Como $A \subseteq \text{DOM}(R)$, entonces $a \in \text{DOM}(R)$. Luego existe b tal que $(a,b) \in R$. Entonces, por definición de $R[A]$, concluimos que $b \in R[A]$. Como $(a,b) \in R$ y $b \in R[A]$, concluimos por definición que $a \in R^{-1}[R[A]]$.

(d) Utilizamos el método de doble inclusión:

(⊆) Sea $a \in R^{-1}[\text{IMG}(R)]$. Entonces, por la Definición 4.10, existe $b \in \text{IMG}(R)$ tal que $(a,b) \in R$. Esto implica que $a \in \text{DOM}(R)$.

(⊇) Sea $a \in \text{DOM}(R)$. Entonces, por la Definición 4.10, existe b tal que $(a,b) \in R$. Esto implica que $b \in \text{IMG}(R)$. Ahora, debido a que $(a,b) \in R$ y $b \in \text{IMG}(R)$, podemos concluir, por definición, que $a \in R^{-1}[\text{IMG}(R)]$. ∎

Dada una relación R, definimos su *inversa*, R^{-1}, así:

Definición 4.14 (Relación inversa). Dada una relación R, su *inversa* es la relación dada por $R^{-1} := \{(y,x) : (x,y) \in R\}$. En otras palabras, $aR^{-1}b$ si y sólo si bRa.

R^{-1}: Relación inversa

Por ejemplo, la relación inversa de la relación *ser mayor* es la relación *ser menor*, y la relación inversa de la relación *ser hermano o hermana* es ella misma. La relación inversa de la relación *es múltiplo de* es la relación *divide a*.

> ☞ **Antes de seguir leyendo**
>
> Sea R una relación. Demuestre las siguientes igualdades:
>
> 1. $\text{DOM}(R^{-1}) = \text{IMG}(R)$; 2. $\text{IMG}(R^{-1}) = \text{DOM}(R)$.

Hemos creado, de una forma sutil, un pequeño problema de notación: $R^{-1}[A]$ denota, por una parte, la preimagen de A bajo R y, por otra, la imagen de A bajo la relación R^{-1}. El siguiente lema muestra que los dos conjuntos anteriores coinciden en general; de esta forma eliminamos cualquier posibilidad de ambigüedad:

Lema 4.15. Sea R una relación y A un conjunto. Entonces la preimagen de A bajo R es igual a la imagen de A bajo R^{-1}.

Prueba. Sean P la preimagen de A bajo R e I la imagen de A bajo la relación R^{-1}. Debemos probar que $P = I$. Para cualquier x vale lo siguiente:

$$\begin{aligned} x \in P &\leftrightarrow \exists y \in A : (x,y) \in R \\ &\leftrightarrow \exists y \in A : (y,x) \in R^{-1} \\ &\leftrightarrow x \in I. \end{aligned}$$

La segunda equivalencia vale ya que $(x,y) \in R$ si y sólo si $(y,x) \in R^{-1}$. Concluimos que P e I tienen los mismos elementos. En consecuencia, $P = I = R^{-1}[A]$. ∎

Órdenes

Antes de hablar de las relaciones de orden, conviene examinar qué propiedades puede tener una relación cualquiera.

Definición 4.16 (Propiedades de las relaciones). Sea R una relación sobre un conjunto X. Diremos que R es:

(a) *reflexiva sobre* X, si $\forall a \in X$: $(a,a) \in R$;
(b) *irreflexiva sobre* X, si $\forall a \in X$: $(a,a) \notin R$;
(c) *simétrica*, si $\forall a,b$:$(a,b) \in R \to (b,a) \in R$;
(d) *asimétrica*, si $\forall a,b$:$(a,b) \in R \to (b,a) \notin R$;
(e) *antisimétrica*, si $\forall a,b$:$[(a,b) \in R \wedge (b,a) \in R] \to a = b$;
(f) *transitiva*, si $\forall a,b,c$:$[(a,b) \in R \wedge (b,c) \in R] \to (a,c) \in R$.

Ejemplo 4.17. Sea $X = \mathbb{Z}$ y definamos la relación R sobre X de la siguiente forma:

$$(x,y) \in R \text{ si y sólo si } |x| \leq |y|.$$

(a) Esta relación es reflexiva sobre X, pues $\forall x \in X : |x| \leq |x|$.
(b) Esta relación no es simétrica, puesto que $(2,4) \in R$, pero $(4,2) \notin R$.
(c) Esta relación no es antisimétrica, puesto que $(3,-3) \in R$ y $(-3,3) \in R$, pero $3 \neq -3$.

(d) Esta relación es transitiva, puesto que si $(x,y) \in R$ y $(y,z) \in R$, entonces tenemos que $|x| \leq |y|$ y $|y| \leq |z|$; luego $|x| \leq |z|$, lo que implica por definición que $(x,z) \in R$.

☞ **Antes de seguir leyendo**

1. Recuerde que $\varnothing$ es una relación sobre cualquier conjunto A. ¿Qué propiedades de la Definición 4.16 cumple la relación $\varnothing$?
2. Sea X un conjunto cualquiera no vacío. ¿Qué propiedades de la Definición 4.16 cumple la relación ID_X?
3. ¿Cuál es la diferencia entre las propiedades *ser asimétrica*, *no ser simétrica* y *ser antisimétrica*? Dé un ejemplo de una relación simétrica y antisimétrica. Dé un ejemplo de una relación antisimétrica que no sea asimétrica.

Dado que una relación es un conjunto (de parejas ordenadas), es natural hablar de la unión e intersección entre dos relaciones. Por ejemplo, sea $X = \{1,2,3,4\}$ y sean R y S las siguientes relaciones sobre X:

$$R = \{(1,2),(2,1),(2,3),(4,4)\},$$
$$S = \{(1,2),(3,2),(1,4),(3,3),(4,4)\}.$$

Entonces $R \cup S$ es la relación:

$$R \cup S = \{(1,2),(1,4),(2,1),(2,3),(3,2),(3,3),(4,4)\},$$

mientras que $R \cap S$ es la relación:

$$R \cap S = \{(1,2),(4,4)\}.$$

En el siguiente teorema demostraremos que la operación de intersección preserva ciertas propiedades de las relaciones, en el sentido de que si dos relaciones comparten una propiedad, entonces su intersección también poseerá esta propiedad.

Teorema 4.18. Sea X un conjunto y sean R y S relaciones sobre X, esto es, $R, S \subseteq X^2$. Entonces:

(a) Si R y S son reflexivas sobre X, entonces la relación $R \cap S$ es reflexiva sobre X.

(b) Si R y S son simétricas, entonces la relación $R \cap S$ es simétrica.

(c) Si R y S son transitivas, entonces la relación $R \cap S$ es transitiva.

Prueba.

(a) Sea $a \in X$. Por hipótesis, R y S son reflexivas, luego $(a,a) \in R$ y $(a,a) \in S$. Entonces tenemos que $(a,a) \in R \cap S$, como queríamos.

(b) Sean $a, b \in X$ y supongamos que $(a,b) \in R \cap S$. Por la definición de intersección, lo anterior implica que $(a,b) \in R$ y $(a,b) \in S$. Como R y S son simétricas, entonces $(b,a) \in R$ y $(b,a) \in S$. Luego, por definición de intersección, $(b,a) \in R \cap S$.

(c) Sean $a, b, c \in X$ y supongamos que

$$(a,b) \in R \cap S \text{ y } (b,c) \in R \cap S.$$

Entonces $(a,b) \in R$, $(b,c) \in R$, $(a,b) \in S$ y $(b,c) \in S$. Por hipótesis R y S son relaciones transitivas, luego $(a,c) \in R$, y $(a,c) \in S$. Esto implica que $(a,c) \in R \cap S$, como se quería demostrar. ∎

En el ejercicio 11 se pedirá determinar qué propiedades preserva en general la unión entre dos relaciones.

Recordemos los conceptos básicos sobre órdenes. Por definición un *orden parcial* sobre X es una relación $R \subseteq X^2$ que es reflexiva sobre X, antisimétrica y transitiva. Usualmente se utiliza el símbolo $\leq$ para referirse a órdenes parciales. Si $\leq$ es un orden parcial sobre X, diremos que $(X, \leq)$ es una *estructura parcialmente ordenada*.

Si $\leq$ es un orden parcial sobre X, simbolizamos por $<$ a la relación sobre X definida así:

$$a < b \text{ si y sólo si } a \leq b \text{ y } a \neq b.$$

Diremos que $<$ es el *orden parcial estricto* sobre X asociado al orden parcial $\leq$. Conjuntistamente tenemos que $< = \leq \setminus \mathrm{ID}_X$. Se tiene que $<$ es una relación irreflexiva sobre X, asimétrica y transitiva.

Además, $\geq$ y $>$ son las relaciones inversas de $\leq$ y $<$ respectivamente. Conjuntistamente, $\geq := \leq^{-1}$ y $> := <^{-1}$.

Recordemos ahora la definición de un *orden lineal*:

Definición 4.19. Sea $\leq$ una relación sobre X. Diremos que $\leq$ es un *orden lineal* sobre X, o que X es un conjunto linealmente ordenado por $\leq$, si:

Orden lineal

(a) $\leq$ es un orden parcial sobre X; y

(b) $\leq$ es total sobre X, es decir, dados a y $b \in X$, entonces $a \leq b$ o $b \leq a$.

Orden total Por definición, un *orden total* es un orden lineal.

En otras palabras, un orden total es un orden parcial en el cual todos los elementos son *comparables* (propiedad (b)). Equivalentemente, un orden total es un orden parcial $\leq$ cuyo orden estricto asociado $<$

cumple la siguiente propiedad, llamada *tricotomía*: dados $a, b \in X$ vale *exclusivamente* una de las tres afirmaciones siguientes: *Tricotomía*

$$a < b; \quad a = b; \quad a > b.$$

Hasta ahora hemos estudiado con cierto detalle los órdenes parciales de contenencia $(\mathcal{P}(\mathcal{U}), \subseteq)$ y divisibilidad $(\mathbb{N}^*, |)$. Además, hemos estudiado el orden usual en los números naturales y en los enteros, $(\mathbb{N}, \leq), (\mathbb{Z}, \leq)$, los cuales son órdenes lineales. La relación de congruencia módulo n $(\mathbb{Z}, \equiv_n)$, que consideramos en el capítulo 3, no es un orden parcial, ya que no es antisimétrica. Esta relación será un ejemplo fundamental de las llamadas *relaciones de equivalencia*, que estudiaremos más adelante.

Ahora definimos los conceptos de *cota inferior*, *mínimo*, *minimal* e *ínfimo* de un conjunto:

Definición 4.20. Sea $(X, \leq)$ una estructura parcialmente ordenada y sean $a \in X$ y $S \subseteq X$. Diremos que:

(a) a es *una cota inferior de* S si para todo $s \in S$ tenemos que $a \leq s$. Esto lo denotamos así: $a \leq S$. *Cota inferior*

(b) a es un *mínimo de* S si $a \in S$ y $a \leq S$. *Mínimo*

(c) a es un *minimal de* S si $a \in S$ y no existe $b \in S$ tal que $b < a$. *Minimal*

(d) a es un *ínfimo de* S si $a \leq S$ y para todo x tal que $x \leq S$, entonces $x \leq a$. A tal elemento a se le llama también una *máxima cota inferior de* S, pues es mayor o igual a todas las cotas inferiores de S. *Ínfimo*

Si intercambiamos $\leq$ por $\geq$ en las definiciones (a)–(d) de arriba, podemos definir de forma similar los conceptos de *cota superior*, *máximo*, *maximal* y *supremo* (o *mínima cota superior*) de un conjunto. Por ejemplo, a es un *supremo* de S si $a \geq S$ y para todo x tal que $x \geq S$, entonces $x \geq a$. *Cota superior* *Máximo* *Maximal* *Supremo*

Teorema 4.21. Sea $(X, \leq)$ un conjunto parcialmente ordenado y sean $a, b \in X$ y $S \subseteq X$. Entonces:

(a) Si a y b son mínimos de S, entonces $a = b$.

(b) Si a es mínimo de S, entonces a es minimal e ínfimo de S.

(c) Si a y b son ínfimos de S, entonces $a = b$.

(d) Si $\leq$ es un orden total, entonces a es mínimo de S si y sólo si a es minimal de S.

Prueba. Se deja al lector (ejercicio 10). ∎

Este teorema garantiza que, en un orden parcial $(X, \leq)$, un conjunto $S \subseteq X$ tiene a lo sumo un mínimo y a lo sumo un ínfimo, y que si S

mín(S): *mínimo de S*
ínf(S): *ínfimo de S*
máx(S): *máximo de S*
sup(S): *supremo de S*

tiene un mínimo, entonces este elemento también será su ínfimo. En estos casos llamaremos $\text{mín}(S)$ al elemento mínimo de S, e $\text{ínf}(S)$ al elemento ínfimo de S. Análogamente, si S tiene un elemento máximo, será único y lo denotaremos como $\text{máx}(S)$; y si S tiene un supremo, también será único y lo denotaremos como $\text{sup}(S)$.

Vale la pena hacer las siguientes observaciones adicionales:

Observación 4.22.

(a) Existen conjuntos S que no tienen elemento mínimo.

(b) Existen conjuntos S que tienen más de un elemento maximal.

(c) Existen conjuntos S que no tienen ínfimo.

(d) Existen conjuntos S que tienen ínfimo pero no tienen mínimo.

Ejemplo 4.23. Sea $X = \mathbb{R}$, con su orden $\leq$ usual. Sean

$S_1 = \mathbb{Z}$, $S_2 = \{1, -2, 5\}$, $S_3 = (2, 4] = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x \leq 4\}$, $S_4 = \varnothing$, $S_5 = \mathbb{R}$.

Entonces podemos afirmar que:

(a) S_1 no tiene mínimo, máximo, ínfimo ni supremo.

(b) $\text{mín}(S_2) = -2$ y $\text{máx}(S_2) = 5$.

(c) S_3 no tiene mínimo, $\text{ínf}(S_3) = 2$ y $\text{máx}(S_3) = 4$.

(d) S_4 no tiene mínimo, máximo, ínfimo ni supremo, pero tiene cotas.

(e) S_5 no tiene mínimo, máximo, ínfimo, supremo ni cotas.

Ejemplo 4.24. Sea X el conjunto de divisores positivos de 24:

$$X = D_{24}^{+} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}.$$

Sea $S = \{1, 2, 3, 4, 6\}$. Consideremos el orden parcial $(X, |)$. Entonces:

(a) S no tiene máximo.

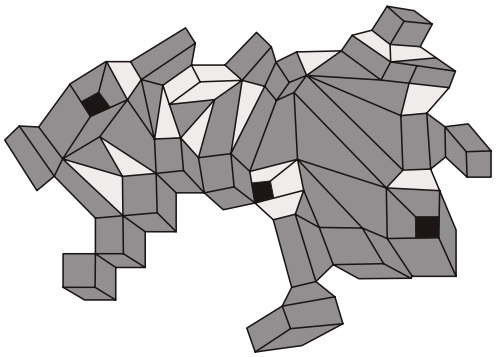
(b) S tiene dos elementos maximales: 4 y 6.

(c) 12 y 24 son cotas superiores de S.

(d) El supremo de S es 12: $\text{sup}(S) = 12$.

(e) 1 es el mínimo y el ínfimo de S. Además, es su único elemento minimal y su única cota inferior.

Ejercicios



1. Para cada una de las siguientes relaciones R, liste todos los elementos de ella:
   (a) $R = \{(a,b) \in \mathbb{Z}^2 : 0 \leq a \leq 5 \text{ y } b = a+2\}$.
   (b) $R = \{(a,b) \in \mathbb{N}^2 : a+b = 9\}$.
   (c) $R = \{(a,b) \in \mathbb{N}^2 : ab = 36\}$.
2. Sea $X = \{1,2,3\}$. Liste todas las relaciones simétricas sobre X.
3. Sea $X = \{1,3,5,7\}$. Liste todas las relaciones sobre X que sean reflexivas, simétricas y transitivas.
4. Demuestre las partes (b) y (c) del Teorema 4.13.
5. Diremos que una relación $R \subseteq X^2$ es *completa* si existe un conjunto $A \subseteq X$ tal que $R = A \times A$. Demuestre que si R es completa, entonces R es simétrica y transitiva.
6. Sea R la siguiente relación sobre $\mathbb{Z}^*$: dados $a,b \in \mathbb{Z}^*$, aRb si y sólo si $ab > 0$. Demuestre que R es reflexiva, simétrica y transitiva.
7. Sea $(X,\leq)$ un conjunto parcialmente ordenado, con $a,a',b \in X$ y $S,S' \subseteq X$. Demuestre que si a es una cota inferior de S, a' es una cota inferior de S' y b es una cota inferior de $\{a,a'\}$, entonces b es una cota inferior de $S \cup S'$.
8. Dé un ejemplo de un orden parcial pero no total $(X,\leq)$, en el cual todo conjunto $S \subseteq X$ tenga una cota inferior y una cota superior.
9. Sea $S = \{\frac{1}{n} : n = 1,2,3,\dots\} \subseteq \mathbb{R}$, dotado del orden usual. Determine el máximo, mínimo, supremo e ínfimo de S, en caso de existir.
10. Demuestre el Teorema 4.21.

11. Sean R y S relaciones sobre X. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso:
    (a) Si R y S son reflexivas sobre X, entonces $R \cup S$ también lo es.
    (b) Si R y S son simétricas, entonces $R \cup S$ también lo es.
    (c) Si R y S son antisimétricas, entonces $R \cup S$ también lo es.
    (d) Si R y S son transitivas, entonces $R \cup S$ también lo es.
12. Sea R una relación sobre X.
    (a) Demuestre que R es asimétrica si y sólo si $R \cap R^{-1} = \varnothing$.
    (b) Demuestre que R es antisimétrica si y sólo si $(R \cap R^{-1}) \subseteq \mathrm{ID}_X$.
    (c) Concluya que toda relación asimétrica es antisimétrica, y dé un ejemplo de una relación que sea antisimétrica pero no asimétrica.
13. Dada una relación R sobre X, sean $S(R)$ y $L(R)$ los siguientes conjuntos:
$$S(R) = \{x \in X : \text{para todo } y \in X,\ xRy\},$$
$$L(R) = \{x \in X : \text{para todo } y \in X,\ yRx\}.$$
    Demuestre que $S(R) = L(R^{-1})$ y $S(R^{-1}) = L(R)$.
14. Sea $R \subseteq X^2$. Demuestre que R es reflexiva sobre X si y sólo si R^c es irreflexiva sobre X. (Aquí $R^c := X^2 \setminus R$.)
15. Demuestre que si R es una relación simétrica y transitiva entonces $R \circ R$ es simétrica y transitiva. (La relación $R \circ R$ se define así: $\{(a,c) : \text{existe } b \text{ tal que } (a,b) \in R \text{ y } (b,c) \in R\}$; cf. § 4.3, abajo.)
16. Sea $R \subseteq X^2$ una relación simétrica. Demuestre que $R^c = X^2 \setminus R$ es una relación simétrica.
17. Sea R una relación sobre X y S una relación sobre Y. Definimos la siguiente relación T sobre $X \times Y$:
$$(x,y)T(x',y') \leftrightarrow [xRx' \wedge ySy'].$$
    Note que T es una relación *entre pares ordenados*. Conjuntistamente tenemos que $T \subseteq (X \times Y) \times (X \times Y)$. Demuestre las siguientes afirmaciones:
    (a) Si R es irreflexiva sobre X y S es irreflexiva sobre Y, entonces T es irreflexiva sobre $X \times Y$.
    (b) Si R y S son antisimétricas, entonces T es antisimétrica.
    (c) $\mathrm{DOM}(T) = \mathrm{DOM}(R) \times \mathrm{DOM}(S)$.
    (d) $\mathrm{IMG}(T) = \mathrm{IMG}(R) \times \mathrm{IMG}(S)$.

18. Para todo $n \in \mathbb{N}$ sea R_n una relación. Demuestre que es el caso que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} R_n^{-1} = \left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} R_n\right)^{-1}$. ¿Se obtiene el mismo resultado si cambiamos $\bigcap$ por $\bigcup$?
19. Dado un conjunto X y $S \subseteq X$, sea $R_S = \{(A,B) \in \mathcal{P}(X)^2 : A \cup B^c \subseteq S\}$. (Aquí $B^c = X \setminus B$.)
    (a) ¿Qué conjunto es $\textsc{dom}(R_S)$? ¿Qué conjunto es $\textsc{img}(R_S)$?
    (b) Demuestre que si $\textsc{dom}(R_S) \cap \textsc{img}(R_S) \neq \varnothing$, entonces $S = X$.
    (c) Dados $S, T \subseteq X$, ¿cómo se comparan $R_{S\cap T}$ y $R_S \cap R_T$?
    (d) Dados $S, T \subseteq X$, ¿cómo se comparan $R_{S\cup T}$ y $R_S \cup R_T$?

§ 4.2 Clausura de una relación

Imaginemos una relación cualquiera R sobre un conjunto X. Supongamos que nos interesa transformar a R en una relación reflexiva sobre X, añadiendo, de ser necesario, más elementos a la relación; en otras palabras, *extendiéndola*.

Por ejemplo, sea $X = \{0,1,2,3\}$ y sea R la siguiente relación sobre X:

$$R = \{(1,2),(3,3),(0,0),(2,3)\}.$$

Para que R sea reflexiva sobre un conjunto X, debemos agregarle los elementos $(1,1)$ y $(2,2)$. Esto es, la relación $S = R \cup \{(1,1),(2,2)\}$ es una *extensión reflexiva de* R, es decir, $S \supseteq R$ y S es reflexiva sobre X. Además, es claro que S es la *mínima* relación reflexiva sobre X que contiene a R en el siguiente sentido:

> Para toda relación T, si T es una relación reflexiva sobre X, y $T \supseteq R$, entonces $T \supseteq S$.

El ejemplo anterior ilustra lo que quisiéramos hacer con una relación: agregar el mínimo número de elementos para que se transforme en una relación con cierta propiedad $\star$, donde $\star$ representa reflexividad, simetría o transitividad. Este proceso se denomina *cerrar* una relación.

Clausuras de una relación

Definición 4.25 (Clausuras de una relación). Sea R una relación sobre un conjunto X. Definimos las siguientes relaciones sobre X:

(a) La *clausura reflexiva* de R es la relación
$$\overline{R}_{\textsc{ref}} := \bigcap \{S \subseteq X^2 : S \text{ es reflexiva sobre } X \text{ y } S \supseteq R\}.$$
(b) La *clausura simétrica* de R es la relación
$$\overline{R}_{\textsc{sim}} := \bigcap \{S \subseteq X^2 : S \text{ es simétrica y } S \supseteq R\}.$$

(c) La *clausura transitiva* de R es la relación

$$\overline{R}_{\text{TR}} := \bigcap\{S \subseteq X^2 : S \text{ es transitiva y } S \supseteq R\}.$$

Note que $\overline{R}_{\text{REF}} \supseteq R$. Luego la clausura reflexiva de R es siempre una extensión de R; lo mismo vale, claro está, para $\overline{R}_{\text{SIM}}$ y $\overline{R}_{\text{TR}}$. Además, veamos que las clausuras cumplen con la propiedad de minimalidad que pretendemos que tengan:

Teorema 4.26. Sea R una relación sobre X.

(a) $\overline{R}_{\text{REF}}$ es la mínima relación reflexiva que contiene a R. En otras palabras, $\overline{R}_{\text{REF}}$ es reflexiva y para toda relación S que sea reflexiva sobre X, si $R \subseteq S$, entonces $\overline{R}_{\text{REF}} \subseteq S$.

(b) $\overline{R}_{\text{SIM}}$ es la mínima relación simétrica que contiene a R.

(c) $\overline{R}_{\text{TR}}$ es la mínima relación transitiva que contiene a R.

Prueba. Demostramos (a) y (b), y dejamos (c) al lector (ejercicio 6).

(a) Para ver que $\overline{R}_{\text{REF}}$ es reflexiva, sea $a \in X$. Entonces para toda relación S reflexiva sobre X, $(a,a) \in S$, es decir,

$$(a,a) \in \bigcap\{S \subseteq X^2 : S \text{ es reflexiva sobre } X \text{ y } S \supseteq R\} = \overline{R}_{\text{REF}}.$$

Ahora demostramos la minimalidad: sea T una relación reflexiva que contiene a R. Entonces, por el Teorema 1.45 (b), se tiene que

$$T \supseteq \bigcap\{S \subseteq X^2 : S \text{ es reflexiva sobre } X \text{ y } S \supseteq R\} = \overline{R}_{\text{REF}}.$$

(b) Veamos primero que $\overline{R}_{\text{SIM}}$ es simétrica: sea $(a,b) \in \overline{R}_{\text{SIM}}$. Entonces para toda relación $S \subseteq X^2$ tal que $R \subseteq S$ y S es simétrica, tenemos que $(a,b) \in S$. Esto implica que para toda $S \subseteq X^2$ tal que S es simétrica y $R \subseteq S$, $(b,a) \in S$. Entonces $(b,a) \in \overline{R}_{\text{SIM}}$. Ahora demostramos la minimalidad: sea $T \subseteq X^2$ una relación simétrica que contiene a R. Entonces, de nuevo por el Teorema 1.45 (b), se tiene que

$$T \supseteq \bigcap\{S : S \subseteq X^2 \text{ es simétrica y } S \supseteq R\} = \overline{R}_{\text{SIM}}. \qquad \blacksquare$$

Teorema 4.27. Sea R una relación sobre X. Entonces se tiene que, para $\star \in \{\text{REF}, \text{SIM}, \text{TR}\}$, R tiene la propiedad $\star$ si y sólo si $\overline{R}_\star = R$.

Prueba. Utilizamos el método de doble implicación:

($\rightarrow$) Si R tiene la propiedad $\star$, entonces claramente R es la mínima relación con la propiedad $\star$ que contiene a R; así que $R = \overline{R}_\star$, por el Teorema 4.26.

($\leftarrow$) Esta implicación es clara, debido a que $\overline{R}_\star$ tiene la propiedad $\star$ (Teorema 4.26). $\blacksquare$

Por ejemplo, la clausura transitiva de una relación transitiva es ella misma. Del teorema anterior puede deducirse el siguiente resultado:

Corolario 4.28. Sea R una relación sobre X. Entonces se tiene que, para $\star \in \{\text{REF}, \text{SIM}, \text{TR}\}$, $\overline{(\overline{R}_\star)}_\star = \overline{R}_\star$.

Prueba. Se deja al lector (ejercicio 7). ∎

Ejemplo 4.29. Sea $X = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ y sea $R \subseteq X^2$ la relación

$$R = \{(1,1),(2,3),(3,1),(3,6),(4,4),(5,2),(7,1),(8,3)\}.$$

A partir de Teorema 4.26 vemos que para construir $\overline{R}_{\text{REF}}$ basta con agregar a R todos los elementos de la forma (a,a), con $a \in X$, que no se encuentran en R:

$$\overline{R}_{\text{REF}} = R \cup \{(2,2),(3,3),(5,5),(6,6),(7,7),(8,8),(9,9)\}.$$

De forma análoga puede verse que para construir $\overline{R}_{\text{SIM}}$ basta con agregar a R todos los elementos de la forma (b,a), tales que no se encuentran en R y que $(a,b) \in R$:

$$\overline{R}_{\text{SIM}} = R \cup \{(3,2),(1,3),(6,3),(2,5),(1,7),(3,8)\}.$$

El caso de la clausura transitiva es el más interesante. Por ejemplo, dado que $(2,3),(3,1) \in R$, entonces $(2,1)$ debe pertenecer a la clausura transitiva de R. Pero como $(5,2) \in R$, entonces el elemento $(5,1)$ *también* debe pertenecer a la clausura transitiva de R. Siguiendo con este razonamiento, el lector puede verificar que

$$\overline{R}_{\text{TR}} = R \cup \{(2,1),(2,6),(5,1),(5,3),(5,6),(8,1),(8,6)\}.$$

En la Figura 4.2 se representan las diferentes relaciones consideradas en este ejemplo. Note que en particular, la clausura simétrica es, visualmente, simétrica con respecto a la diagonal principal.

Las definiciones de $\overline{R}_\star$ son relativamente complejas. A continuación estudiamos ciertas caracterizaciones más simples que es posible dar de ellas, por lo menos en el caso de la reflexividad y la simetría.

Teorema 4.30 (Caracterización de las clausuras). Sea R una relación sobre X. Entonces:

(a) $\overline{R}_{\text{REF}} = R \cup \text{ID}_X$;
(b) $\overline{R}_{\text{SIM}} = R \cup R^{-1}$;

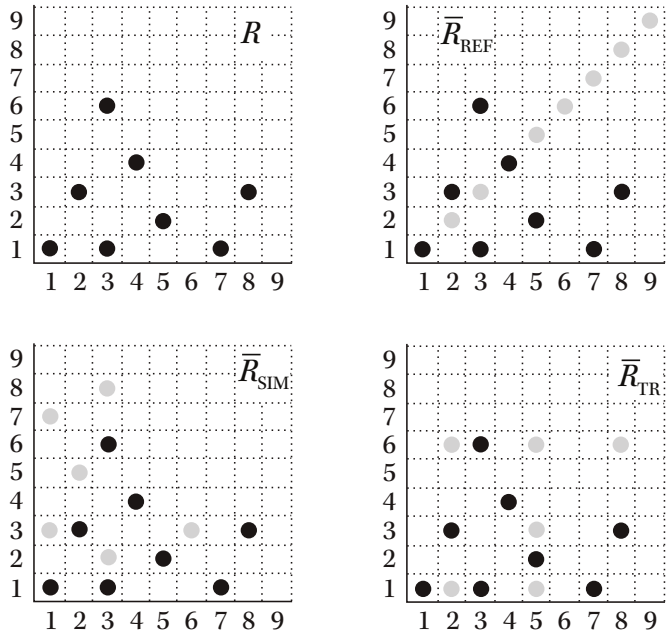


Figura 4.2: Clausuras de la relación R (ejemplo 4.29).

(c) $\overline{R}_{\text{TR}} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} R^{(n)}$, en donde $R^{(n)}$ es el conjunto de todos los pares (a,b) tales que existen $a_1, a_2, \ldots, a_n, a_{n+1} \in X$ que cumplen lo siguiente:

(i) $a_1 = a$, $a_{n+1} = b$;

(ii) para $1 \leq i \leq n$, $(a_i, a_{i+1}) \in R$.

Prueba. Dejaremos (b) al lector (ejercicio 8) y demostramos (a) y (c):

(a) Dado $x \in X$, $(x,x) \in R \cup \text{ID}_X$ y $R \subseteq R \cup \text{ID}_X$. Luego $R \cup \text{ID}_X$ es una relación reflexiva sobre X que contiene a R. Por consiguiente, $\overline{R}_{\text{REF}} \subseteq R \cup \text{ID}_X$. Para la otra inclusión, basta observar que si T es una relación reflexiva que contiene a R, entonces $R \cup \text{ID}_X \subseteq T$. Por el Teorema 1.45 (c), concluimos que

$$R \cup \text{ID}_X \subseteq \bigcap \{S \subseteq X^2 : S \text{ es reflexiva y } S \supseteq R\} = \overline{R}_{\text{REF}}.$$

(b) Sea $R' = \bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} R^{(n)}$, donde cada R_n se define como en el enunciado del teorema. Debemos demostrar que $\overline{R}_{\text{TR}} = R'$. Utilizamos el método de doble inclusión:

(⊆) Para esta inclusión basta demostrar que R' es una relación transitiva que contiene a R: si $(a,b),(b,c) \in R'$, entonces existen $n,m \in \mathbb{N}^*$ tales que $(a,b) \in R^{(n)}$, $(b,c) \in R^{(m)}$. Por ende, existen $d_2,\ldots,d_n$, $e_2,\ldots,e_m \in X$ tales que

$$(a,d_2),(d_2,d_3),\ldots,(d_n,b),(b,e_2),(e_2,e_3),\ldots(e_n,c) \in R.$$

Lo anterior implica por definición que

$$(a,c) \in R^{(n+m)} \subseteq R'.$$

Luego $(a,c) \in R'$. Esto prueba que R' es una relación transitiva. Es claro, a partir de la definición, que $R_1 = R$. Luego $R \subseteq R'$.

(⊇) Para demostrar esta inclusión basta demostrar que para toda relación T sobre X que sea transitiva y contenga a R, $R' \subseteq T$: sea T una relación con las anteriores propiedades. Se deja al lector la tarea de demostrar que para todo $n \in \mathbb{N}^*$ se tiene que $R^{(n)} \subseteq T$ (ejercicio 8). Entonces

$$R' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} R^{(n)} \subseteq T.$$

La inclusión vale por el Teorema 1.49. ∎

Ejemplo 4.31. Sea R la relación sobre $\mathbb{Z}$ definida como

$$aRb \text{ si y sólo si } |a-b| = 2,$$

y sea S la mínima relación transitiva sobre $\mathbb{Z}$ que contiene a R, esto es, $S = \overline{R}_{\text{TR}}$. Demuestre que S es precisamente E, la *relación de congruencia módulo 2*, es decir que $\forall a,b \in \mathbb{Z} : (a,b) \in S \leftrightarrow 2 \mid b-a$.

Solución. Primero demostremos que para toda relación transitiva T sobre $\mathbb{Z}$ que contenga a R, se tiene que

$$\forall b \in \mathbb{Z} : \forall n \in \mathbb{N} : [(b,b+2n) \in T \wedge (b,b-2n) \in T].$$

Para ello hacemos inducción en n:

(a) Caso base ($n = 0$): es claro por definición de R que $(b,b+2) \in R$ y, además, que $(b+2,b) \in R$. Entonces $(b,b+2),(b+2,b) \in T$. Como T es transitiva, concluimos que $(b,b) \in T$.

(b) Paso inductivo: supongamos que la afirmación es cierta para n y la demostramos para $n+1$: por hipótesis de inducción, $(b,b+2n) \in T$. Claramente $(b+2n,b+2n+2) \in R \subseteq T$, luego $(b+2n,b+2(n+1)) \in T$. Por transitividad de T concluimos que $(b,b+2(n+1)) \in T$. La demostración de que $(b,b-2(n+1)) \in T$ es análoga.

Ahora demostramos que $E = S$. Para ello utilizamos el método de doble inclusión:

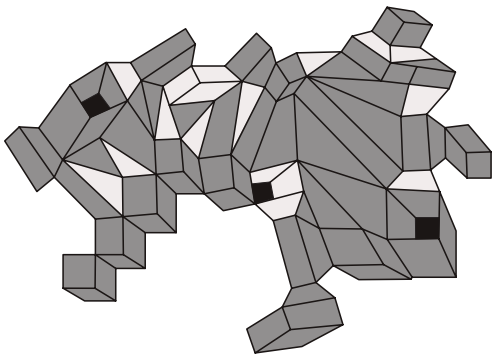
(⊆) Si $(a,b) \in E$, entonces por definición $2 \mid b-a$. Luego existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $b - a = 2n$, y así $b = a + 2n$. Como S es una relación transitiva que contiene a R, la observación anterior garantiza que $(a, a+2n) \in S$, luego $(a,b) \in S$.

(⊇) E es una relación transitiva (Teorema 3.40 (c)) y claramente $R \subseteq E$. Luego por definición de S tenemos que $S \subseteq E$.

Concluimos que $E = S$. ■

Este ejemplo es sumamente ilustrador. La relación R es bastante *pobre*, pues sólo relaciona puntos que se encuentran a distancia 2. En cambio, su clausura transitiva, E, relaciona puntos a distancia 0, a distancia 2, a distancia 4 y así sucesivamente. Intuitivamente, la relación E *une las piezas de rompecabezas* locales de la relación R, y obtiene así un panorama global que relaciona a dos números enteros según si la distancia entre ellos sea o no par.

Ejercicios



1. Sea $X = \{1,2,3,4,5,6\}$. Para cada una de las siguientes relaciones sobre X, calcule su clausura reflexiva (sobre X), su clausura simétrica y su clausura transitiva:
   (a) $R = \varnothing$.
   (b) $R = \{(1,2),(3,4),(4,5)\}$.

(c) $R = \{(1,2),(2,3),(2,4),(2,5),(6,2)\}$.
(d) $R = \{(1,2),(2,3),(3,4),(4,5),(5,6)\}$.
(e) $R = \{(1,1),(2,3),(3,4),(4,5),(5,2)\}$.

2. Sea $X = \{1,2,3,4\}$ y $R = \{(1,2),(3,4)\}$. Determine el número de relaciones S sobre X tales que $R \subseteq S$ y S es simétrica.
3. Sea $X = \{1,2,3,4\}$ y $R = \{(1,2),(2,3),(2,1)\}$. Determine el número de relaciones S sobre X tales que $R \subseteq S$ y S es transitiva.
4. Para cada una de las siguientes relaciones R sobre $\mathbb{N}$, encuentre las clausuras simétrica y transitiva de R:
   (a) $R = \{(x,y) \in \mathbb{N}^2 : y = x+1\}$.
   (b) $R = \{(x,y) \in \mathbb{N}^2 : x+y = 5\}$.
   (c) $R = \{(x,y) \in \mathbb{N}^2 : x-y = 4\}$.
5. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso:
   (a) $\overline{(R \cup S)}_{\text{REF}} = \overline{R}_{\text{REF}} \cup \overline{R}_{\text{REF}}$.
   (b) $\overline{(R \cap S)}_{\text{REF}} = \overline{R}_{\text{REF}} \cap \overline{R}_{\text{REF}}$.
   (c) $\overline{(R \cup S)}_{\text{SIM}} = \overline{R}_{\text{SIM}} \cup \overline{R}_{\text{SIM}}$.
   (d) $\overline{(R \cap S)}_{\text{SIM}} = \overline{R}_{\text{SIM}} \cap \overline{R}_{\text{SIM}}$.
   (e) $\overline{(R \cup S)}_{\text{TR}} = \overline{R}_{\text{TR}} \cup \overline{R}_{\text{TR}}$.
   (f) $\overline{(R \cap S)}_{\text{TR}} = \overline{R}_{\text{TR}} \cap \overline{R}_{\text{TR}}$.
6. Demuestre la parte (c) del Teorema 4.26.
7. Demuestre el Corolario 4.28.
8. Demuestre la parte (b) del Teorema 4.30.
9. Para todo $n \in \mathbb{N}^*$, sea $R^{(n)}$ el conjunto definido como en el enunciado del Teorema 4.30. Sea T una relación sobre X tal que T es transitiva y $R \subseteq T$. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}^*$, $R^{(n)} \subseteq T$. (*Ayuda*: haga inducción en n.)
10. Sea $X = \mathbb{N}$, y sea $R = \varnothing \subseteq X^2$. Calcule:
    (a) $\overline{R}_{\text{REF}}$, la clausura reflexiva de R (sobre X).
    (b) $\overline{R}_{\text{SIM}}$, la clausura simétrica de R.
    (c) $\overline{R}_{\text{TR}}$, la clausura transitiva de R.
11. Sea R una relación sobre X. Demuestre las siguientes afirmaciones:
    (a) $\text{DOM}(\overline{R}_{\text{REF}}) = \text{IMG}(\overline{R}_{\text{REF}}) = X$.
    (b) $\text{DOM}(\overline{R}_{\text{SIM}}) = \text{IMG}(\overline{R}_{\text{SIM}}) = \text{DOM}(R) \cup \text{IMG}(R)$.
    (c) $\text{DOM}(R) = \text{DOM}(\overline{R}_{\text{TR}})$ e $\text{IMG}(R) = \text{IMG}(\overline{R}_{\text{TR}})$.
12. Definimos la relación R sobre $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ de la siguiente manera: dados $S_1, S_2 \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, $(S_1, S_2) \in R$ si y sólo si existe x tal que $S_1 \cup \{x\} = S_2$ o $S_2 \cup \{x\} = S_1$.

(a) Demuestre que R es una relación simétrica.

(b) Sea $S = \overline{R}_{\text{TR}}$. Demuestre que dos conjuntos se encuentran relacionados bajo S si y sólo si es posible obtener un conjunto a partir del otro, primero quitando un número finito (posiblemente 0) de elementos, y luego agregando un número finito (posiblemente 0) de elementos. (De forma equivalente, $(A_1, A_2) \in S$ si y sólo si existen los conjuntos finitos $X_1, X_2 \subseteq \mathbb{N}$ tal que $A_1 \cup X_1 = A_2 \cup X_2$.)

(c) Describa precisamente los elementos del siguiente conjunto:

$$\{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : (\varnothing, A) \in S\}.$$

(d) Demuestre que la relación S se encuentra caracterizada así:

$$(A_1, A_2) \in S \leftrightarrow A_1 \triangle A_2 \text{ es un conjunto finito.}$$

13. Demuestre las siguientes afirmaciones:

(a) Si R, S son relaciones sobre X tales que R es reflexiva y $R \subseteq S$, entonces S es reflexiva.

(b) La clausura transitiva de una relación simétrica es simétrica. Dé un ejemplo de una relación transitiva cuya clausura simétrica no sea transitiva.

§ 4.3 Funciones

Intuitivamente una *función* es una regla que asocia elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto, de modo que cada elemento del primer conjunto se asocia, o relaciona, *con uno y sólo un elemento* del segundo conjunto. Visto de otro modo, una función es una máquina que transforma cada uno de los elementos x de un conjunto en otro elemento bien definido, y.

Función

Definición 4.32 (Función). Una *función* es una relación f que cumple la siguiente propiedad:

$$\text{si } (x, y) \in f \text{ y } (x, y') \in f, \text{ entonces } y = y'.$$

Es decir, para todo $x \in \text{DOM}(f)$ existe *un único* y tal que $(x, y) \in f$.

Ejemplo 4.33. Considere las relaciones f y g dadas por

$$f = \{(a, y), (b, z), (c, y), (d, w)\};$$
$$g = \{(a, y), (a, z), (b, z), (c, w), (d, w)\}.$$

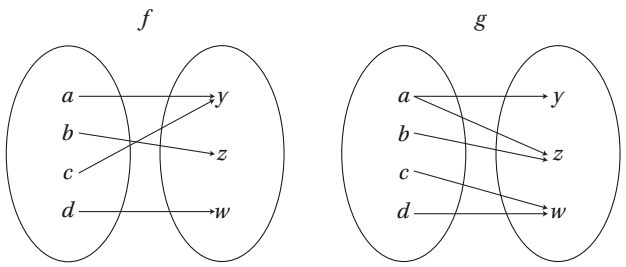


Figura 4.3: Representaciones esquemáticas de f y g.

Se tiene entonces que f es una función cuyo dominio es el conjunto $\{a,b,c,d\}$, mientras que g es una relación que no es función, ya que $(a,y),(a,z) \in g$, pero $y \neq z$.

Ejemplo 4.34 (La función identidad). Dado un conjunto A, la relación ID_A es una función, pues si $(x,y),(x,y') \in \text{ID}_A$, entonces $x = y$ y $x = y'$, luego $y = y'$. Además, $\text{DOM}(\text{ID}_A) = A$.

La relación *divide* $| \subseteq \mathbb{Z}^2$ no es una función, puesto que un número entero puede dividir a más de un número. Por ejemplo, $(2,4) \in |$ y $(2,10) \in |$, pero $4 \neq 10$. La relación definida por xRy si y sólo si "*y es la madre de x*" es una función, pues todo ser humano x tiene una única madre y.

Dada una función f y un elemento x de su dominio, llamaremos $f(x)$ al *único* y tal que $(x,y) \in f$. Por lo tanto, las proposiciones $(x,y) \in f$, xfy y $y = f(x)$ son equivalentes. Note que al utilizar la expresión $f(x)$ se supone implícitamente que $x \in \text{DOM}(f)$. El lector debe ser cuidadoso con esta sutileza. Concluimos que si f es una función, entonces f está dada como conjunto por $f = \{(x, f(x)) : x \in \text{DOM}(f)\}$.

La expresión $f : A \to B$ significará por convención lo siguiente: f es una función, $\text{DOM}(f) = A$ e $\text{IMG}(f) \subseteq B$. Una manera común de describir una función f es especificar su dominio A, dando una definición para $f(x)$ en términos de $x \in A$.

Ejemplo 4.35. Sea f la siguiente función: su dominio es $\mathbb{N}$ y para todo $n \in \mathbb{N}$, $f(n) = -n^2 - 1$. Por ejemplo, $f(0) = -1$, $f(6) = -37$, etc. Ya que, para todo $n \in \mathbb{N}$ tenemos que $f(n) \in \mathbb{Z}^-$, podemos afirmar lo siguiente: $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}^-$(se lee: *$f$ es una función de* $\mathbb{N}$ *a* $\mathbb{Z}^-$).

☞ Antes de seguir leyendo

Considere la figura de abajo. ¿Cuáles de las relaciones ahí representadas son funciones? Justifique claramente sus respuestas. Determine el dominio y la imagen de f y de g.

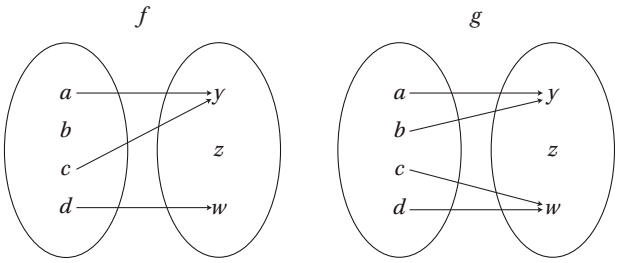


Figura 4.4: Representaciones esquemáticas de la relaciones f y g.

↦: Aplicación

Una manera equivalente de decir $y = f(x)$ es $x \mapsto y$, que se lee *f envía (asocia) x a (con) y*. Por ejemplo, la función

$$\begin{aligned} g : \mathbb{Z}^* &\to \mathbb{Q} \\ z &\mapsto \frac{z}{|z|}, \end{aligned}$$

es la dada por $g(z) = \frac{z}{|z|}$, cuyo dominio es el conjunto de los enteros no nulos. Una descripción conjuntista de g es la siguiente:

$$g = \left\{ (x,y) : x \in \mathbb{Z}^*, y = \frac{x}{|x|} \right\} \subseteq \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Q}.$$

Si nos preguntamos qué es $g(0)$, tendremos problemas. Por un lado, $\frac{0}{|0|}$ no es ningún número. Por otro lado, 0 no es un elemento del dominio de g. Luego la expresión $g(0)$ no tiene referencia alguna, es decir, no representa ningún objeto. Lo mismo sucede con la función $r(x)$ = "el rey de x", que no incluye a C = "Colombia" en su dominio, puesto que $r(C)$ = "el rey de Colombia" no se refiere a ninguna persona.

Si recordamos la definición de imagen de una relación, para cualquier función $f : A \to B$ tenemos que

$$\begin{aligned} \textsc{img}(f) &= \{y : \exists x \in \textsc{dom}(f) : (x,y) \in f\} \\ &= \{y : \exists x \in A : y = f(x)\} \\ &= \{f(x) : x \in A\}. \end{aligned}$$

Para la función f del ejemplo 4.35, sabemos que $\text{IMG}(f) \subseteq \mathbb{Z}^-$. Sin embargo, la igualdad *no* se da:

$$\text{IMG}(f) = \{f(0), f(1), f(2), \dots\} = \{-1, -2, -5, \dots\}.$$

Ejemplo 4.36 (Funciones dadas como tuplas). Sea $n \in \mathbb{N}$. Dados $A_n = \{1, 2, \dots, n\}$ y B un conjunto cualquiera, una función $f : A_n \to B$ puede representarse mediante la n-tupla $(f(1), f(2), \dots, f(n))$. Por ejemplo, la tupla $f = (3, 6, \dots, 3n)$ representa la función dada por $f(k) = 3k$, para $k = 1, 2, \dots, n$.

En general, la intersección de dos relaciones es una relación, pues si $R_1 \subseteq A_1^2$ y $R_2 \subseteq A_2^2$, entonces $R_1 \cap R_2 \subseteq A_1^2 \cap A_2^2 = (A_1 \cap A_2)^2$. Para el caso de las funciones sucede lo mismo, es decir, la intersección de dos funciones (y esta expresión tiene sentido, ya que una función es un *conjunto* de parejas ordenadas) es también una función.

Teorema 4.37. Si $f_1 : A_1 \to B_1$ y $f_2 : A_2 \to B_2$, entonces $f = f_1 \cap f_2$ es una función, $\text{DOM}(f) \subseteq A_1 \cap A_2$ e $\text{IMG}(f) \subseteq \text{IMG}(f_1) \cap \text{IMG}(f_2)$.

Prueba. Ya hemos notado que f es una relación. Si $x \in \text{DOM}(f)$, entonces existe y tal que $(x, y) \in f_1 \cap f_2$; esto implica, en consecuencia, que

$$x \in \text{DOM}(f_1) \cap \text{DOM}(f_2) = A_1 \cap A_2.$$

Asimismo podemos probar que $\text{IMG}(f) \subseteq \text{IMG}(f_1) \cap \text{IMG}(f_2)$. Demostremos que f es una función: si $(x, y), (x, y') \in f = f_1 \cap f_2$, entonces en particular, tenemos que $(x, y), (x, y') \in f_1$. Como f_1 es una función, concluimos que $y = y'$. ∎

Dadas dos funciones f_1 y f_2, diremos que f_2 es una *extensión* de f_1, f_2 *extiende* a f_1, o que f_1 es una *restricción* de f_2, si $f_1 \subseteq f_2$. *Extensión* *Restricción*

☞ **Antes de seguir leyendo**

Sean $f_1 : A_1 \to B_1$, $f_2 : A_2 \to B_2$. Para cada una de las siguientes afirmaciones determine si es verdadera en general:

1. Si f_1 es una restricción de f_2, entonces se tiene que $A_1 \subseteq A_2$ y que $\text{IMG}(f_1) \subseteq \text{IMG}(f_2)$.
2. Si $A_1 \subseteq A_2$ e $\text{IMG}(f_1) \subseteq \text{IMG}(f_2)$, entonces f_2 extiende a f_1.
3. $f_1 \cup f_2$ es una función.

Finalizamos esta sección con un listado de las distintas maneras de expresar el hecho de que $f(x) = y$, donde f es una función:

Observación 4.38. Sea $f : A \to B$ una función. Entonces las siguientes expresiones son equivalentes:

(a) $(x, y) \in f$;
(b) xfy;
(c) $f(x) = y$;
(d) $x \overset{f}{\mapsto} y$;
(e) y es la imagen de x (bajo f);
(f) x es una preimagen de y (bajo f).

Composición de funciones

$\circ$: *Composición de relaciones*

Definición 4.39 (Composición de relaciones). Si R y S son relaciones, definimos la relación $R \circ S := \{(a, c) : \text{existe } b \text{ tal que } (a, b) \in S \text{ y } (b, c) \in R\}$. Esta relación se lee "$R$ compuesto S".

En particular, dos funciones pueden componerse, dado que son relaciones. Consideremos el caso en que tenemos dos funciones $f : B \to C$ y $g : A \to B$. Por definición de composición:

$$\begin{aligned} f \circ g &= \{(x, z) : (x, y) \in g, (y, z) \in f, \text{ para algún } y \in B\} \\ &= \{(x, z) : g(x) = y, f(y) = z, \text{ para algún } y \in B\} \\ &= \{(x, z) : f(g(x)) = z\}. \end{aligned}$$

Note que $f \circ g$ es una función, pues si $(x, z), (x, z') \in f \circ g$, se tiene entonces que $z = f(g(x)) = z'$.

Por lo anterior, $f \circ g$ es el conjunto de parejas de la forma $(x, f(g(x)))$. Retomemos la analogía de las funciones vistas como máquinas: si f y g son máquinas, entonces $h = f \circ g$ es la máquina que *funciona* así:

1. h recibe un elemento x y lo introduce en la máquina g para obtener $c = g(x)$.
2. h introduce a c en la máquina f para obtener $f(c) = f(g(x))$.
3. En resumen, h ha transformado x en $h(x) = f(g(x))$.

En dicho proceso la máquina h le aplica primero g a x. Para que esto tenga sentido se requiere que $x \in \text{DOM}(g) = A$. Ahora, si $x \in \text{DOM}(g)$,

entonces tenemos que

$$c = g(x) \in \text{IMG}(g) \subseteq B = \text{DOM}(f).$$

Luego f puede aplicarse a c, y $h(x) = f(c)$ tiene sentido, esto es, h está bien definida. Además, $h(x) = f(g(x)) \in \text{IMG}(f) \subseteq C$. Concluimos que $\text{DOM}(f \circ g) = A$ y que $\text{IMG}(f \circ g) \subseteq C$, es decir,

$$f \circ g : A \to C.$$

$f \circ g$: Composición de funciones

Definición 4.40 (Composición de funciones). Sean $g : A \to B$ y $f : B \to C$ funciones. Entonces $f \circ g$ es la siguiente función:

$$\begin{aligned} f \circ g : A &\to C \\ x &\mapsto f(g(x)). \end{aligned}$$

Es decir, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Si f y g son como arriba y $h = f \circ g$, entonces decimos que $f \circ g$ es una *factorización* de h. Esto lo podemos expresar mediante cualquiera de los siguientes diagramas, diciendo además que éstos *conmutan*, es decir, que si le aplicamos g a un elemento cualquiera de A, y luego le aplicamos f, obtenemos el mismo resultado que si le aplicamos directamente la función h a tal elemento (véase la Figura 4.5).

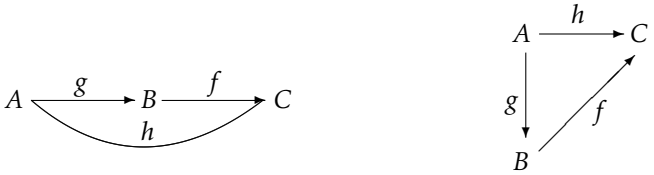


Figura 4.5: Diagramas de composición de funciones. Ambos diagramas son equivalentes y expresan el hecho de que $h = f \circ g$.

Ejemplo 4.41. Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ la función definida como $f(x) = 5x$ y sea $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ la función definida como $g(x) = x + 4$. Entonces $h = (f \circ g) : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ es la función definida como

$$h(x) = f(g(x)) = f(x + 4) = 5(x + 4) = 5x + 20.$$

Por otro lado, $h' = (g \circ f) : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ es la función definida como $h'(x) = g(f(x)) = g(5x) = 5x + 4$. Note que h y h' son funciones distintas. Por ejemplo, $h(1) = 25 \neq 9 = h'(1)$. Luego $(1, 25) \in h \setminus h'$.

Observación 4.42. La composición de funciones no es conmutativa.

☞ **Antes de seguir leyendo**

Demuestre que si $f : A \to B$, entonces

1. $f \circ \text{ID}_A = f$; 2. $\text{ID}_B \circ f = f$.

Finalmente observamos que la composición de funciones es *asociativa*. Esto es, si $f : A \to B$, $g : B \to C$ y $h : C \to D$, entonces:

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

Esta igualdad es válida, pues ambas funciones tienen el mismo dominio A, y para todo elemento $a \in A$ tenemos:

$$\begin{aligned}((h \circ g) \circ f)(a) &= (h \circ g)(f(a)) \\ &= h(g(f(a))) \\ &= h((g \circ f)(a)) \\ &= (h \circ (g \circ f))(a).\end{aligned}$$

Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

Definición 4.43 (Funciones inyectivas, sobreyectivas o biyectivas). Dada una función $f : A \to B$, diremos que:

Función inyectiva
(a) f es *inyectiva* (o *uno a uno*, 1:1, o f es una *inyección*) si y sólo si dados $x, y \in A$, $x \neq y$ implica $f(x) \neq f(y)$.

Función sobreyectiva
(b) $f : A \to B$ es *sobreyectiva* (o *sobre*, o f es una *sobreyección*) si y sólo si $\text{IMG}(f) = B$.

Función biyectiva
(c) f es *biyectiva* (o f es una *biyección*) si f es inyectiva y sobreyectiva.

Así, una función f es inyectiva si envía elementos distintos a imágenes distintas, y $f : A \to B$ es sobreyectiva si para todo $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $f(x) = y$.

☞ **Antes de seguir leyendo**

Sea P el conjunto de los policías y L el conjunto de los ladrones. Supongamos que cada policía x ha capturado exactamente a un ladrón y (posiblemente con ayuda de otros policías), de modo que existe una función "captura" $c : P \to L$ tal que $c(x)$ es igual a "el ladrón que fue capturado con ayuda del policía x". Bajo cada una de

las siguientes tres hipótesis, ¿cómo se comparan los tamaños de los conjuntos P y L? ¿Es alguno necesariamente menor o igual al otro?

1. Supongamos que c es una función inyectiva. Esto quiere decir que dos policías distintos capturan a ladrones distintos.
2. Supongamos que c es una función sobreyectiva. Esto quiere decir que para todo ladrón y existe por lo menos un policía x que lo captura (es decir, tal que $c(x) = y$).
3. Supongamos que c es una función biyectiva. Esto quiere decir que para todo ladrón y existe exactamente un policía x que lo captura, esto es, tal que $c(x) = y$.

☞ **Antes de seguir leyendo**

1. Demuestre que la función identidad $f : A \to A$ es una biyección.
2. Diremos que una función $f : A \to B$ es *constante* si $\text{IMG}(f)$ es un *singleton*. Encuentre una condición necesaria y suficiente para que una función constante $f : A \to B$ sea una biyección.
3. Demuestre que la función $\varnothing : \varnothing \to \varnothing$ es una biyección. (*Ayuda*: ¿qué ocurriría si no fuera 1:1? ¿Si no fuera sobreyectiva?)

Note que las propiedades de sobreyectividad y biyectividad no dependen exclusivamente de la función f, sino además del conjunto B. En ese orden de ideas, lo correcto sería afirmar que f es una función sobreyectiva *entre* A *y* B.

Decir que una función f es inyectiva es decir que f no puede enviar puntos distintos a imágenes iguales; en otras palabras, que la única forma de que ocurra que $f(x) = f(y)$ es que $x = y$.

Observación 4.44. Una función $f : A \to B$ es inyectiva si y sólo si dados $x, y \in A$, si $f(x) = f(y)$ entonces $x = y$.[2]

Esta observación permite nos demostrar la inyectividad de una función de la siguiente forma:

suponer que $f(x) = f(y)$ y, a partir de esta igualdad,
concluir que $x = y$.

[2] "Si $f(x) = f(y)$, entonces $x = y$" es la contrarrecíproca de la afirmación "si $x \neq y$, entonces $f(x) \neq f(y)$". En general, una proposición de la forma $p \to q$ y su contrarrecíproca $\neg q \to \neg p$ son lógicamente equivalentes.

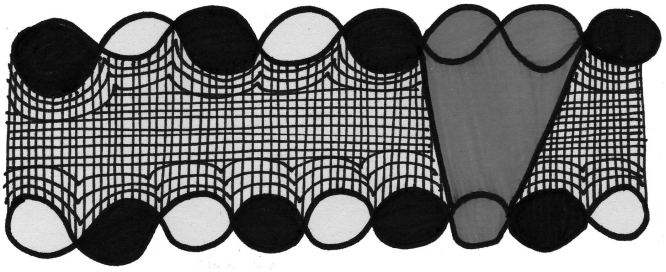


Figura 4.6: Una función es inyectiva si *no* envía elementos distintos a la misma imagen. La figura representa de forma esquemática una función que no es inyectiva.

Recordemos que una función $f : A \to B$ es sobreyectiva si y sólo si para todo $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Por eso, para demostrar que $f : A \to B$ es sobreyectiva se procederá normalmente así: sea $y \in B$; a partir de este elemento y se construye, o se halla, un elemento $x \in A$ apropiado para que se verifique $f(x) = y$.

En general, aunque una función dada $f : A \to B$ sea invertible, de ahí no se sigue que $\text{DOM}(f^{-1})$ sea igual a B. Esto ocurre sólo en el caso de que f sea sobreyectiva, ya que en general se tiene que $\text{DOM}(f^{-1}) = \text{IMG}(f)$.

Ejemplo 4.45. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función dada por $f(x) = 2x + 1$. Veamos que f es una biyección:

(a) Inyectividad: si $f(x) = f(y)$, entonces $2x + 1 = 2y + 1$. Por ende, $2x = 2y$ y $x = y$.

(b) Sobreyectividad: sea $y \in \mathbb{R}$. Debemos encontrar un elemento $x \in \text{DOM}(f) = \mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$, esto es, $2x + 1 = y$. Tomamos $x = (y - 1)/2$. Se tiene que $x \in \mathbb{R}$ y, además, que

$$f(x) = f((y-1)/2) = 2((y-1)/2) + 1 = y - 1 + 1 = y,$$

como queríamos.

En general, puede demostrarse que toda función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de la forma $f(x) = ax + b$, con $a \neq 0$, es una biyección.

Ejemplo 4.46. Sea $g : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ la función $g(x) = x^2$. Es fácil ver que $\text{IMG}(g) = [0, \infty)$, luego g es sobreyectiva. Sin embargo, g no es inyectiva: $g(-3) = g(3)$, pero $3 \neq -3$. Es decir, sabiendo únicamente quién es $g(x)$, no podemos sabemos con seguridad quién es x.

Definición 4.47 (Función invertible). Diremos que una función f es *invertible* si y sólo si la relación f^{-1} es también una función.

Función invertible

Es fácil ver que para toda relación R vale que $\text{DOM}(R^{-1}) = \text{IMG}(R)$, e $\text{IMG}(R^{-1}) = \text{DOM}(R)$. Concluimos que si $f : A \to B$ es invertible, entonces su inversa será una función $f^{-1} : \text{IMG}(f) \to A$.

Ejemplo 4.48. Sea $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ la función dada por $f(r) = 3r$. Entonces tenemos que $f = \{(r, 3r) : r \in \mathbb{Z}\}$, de modo que conjuntistamente

$$f^{-1} = \{(3r, r) : r \in \mathbb{Z}\}.$$

Si $(3r, r), (3s, s) \in f^{-1}$ y $3r = 3s$, entonces $r = s$. Esto demuestra que f^{-1} es una función. Luego f es invertible. Sea $B = \{3r : r \in \mathbb{Z}\}$. Es claro que $B = \text{IMG}(f) = \text{DOM}(f^{-1})$ y que $\text{IMG}(f^{-1}) = \text{DOM}(f) = \mathbb{Z}$. Además, para todo $x \in B$ se tiene que $f^{-1}(x) = \frac{x}{3}$.

Teorema 4.49. Dada una función $f : A \to B$, tenemos que f es inyectiva si y sólo f es invertible.

Prueba. Se deja al lector (ejercicio 10). ∎

Note que si f es invertible, entonces $(f^{-1})^{-1} = f$, luego f^{-1} es invertible y, además, inyectiva, por el teorema anterior.

☞ **Antes de seguir leyendo**

Demuestre que si $f : A \to B$ es una función invertible, entonces:

1. $f^{-1} \circ f = \text{ID}_A$;
2. $f \circ f^{-1} = \text{ID}_S$, donde $S = \text{DOM}(f^{-1}) = \text{IMG}(f)$.

Muchas funciones pueden expresarse como composición de varias funciones básicas. Para determinar la inyectividad de una función, en varios casos es suficiente estudiar la inyectividad de las funciones básicas que la componen. Lo mismo ocurre con la sobreyectividad.

Teorema 4.50. Para $f : A \to B$, $g : B \to C$, tenemos que

(a) si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ es inyectiva;
(b) si f y g son sobreyectivas, entonces $g \circ f$ es sobreyectiva;
(c) si f y g son biyectivas, entonces $g \circ f$ es biyectiva.

Prueba.

(a) Si $g(f(x)) = g(f(y))$, por inyectividad de g, $f(x) = f(y)$. Ahora, por inyectividad de f, $x = y$. Esto prueba que $g \circ f$ es inyectiva.

(b) Sea $c \in C$. Por sobreyectividad de g, existe $b \in B$ tal que $g(b) = c$. Por sobreyectividad de f, existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Por ende, se tiene que $c = g(f(a)) = (g \circ f)(a)$ y esto prueba que $g \circ f$ es sobreyectiva.

(c) Se deduce fácilmente de (a) y (b). ∎

¿Valen los recíprocos de las propiedades anteriores? La respuesta es que no. Sin embargo, por lo menos podemos contar con lo siguiente:

Teorema 4.51. Para $f : A \to B$, $g : B \to C$, tenemos que

(a) si $g \circ f$ es inyectiva, entonces f es inyectiva;

(b) si $g \circ f$ es sobreyectiva, entonces g es sobreyectiva.

Prueba.

(a) Sean $x, y \in A$ tales que $f(x) = f(y)$. Entonces $g(f(x)) = g(f(y))$, lo cual equivale a que

$$(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y).$$

Por inyectividad de $g \circ f$, concluimos que $x = y$.

(b) Sea $c \in C$. Como $g \circ f : A \to C$ es una función sobreyectiva, se tiene entonces que existe $a \in A$ tal que

$$c = (g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Sea $b = f(a)$. Entonces $b \in B$ y $g(b) = c$. ∎

Definición 4.52 (Inversa por derecha e inversa por izquierda de funciones). Dada una función $f : A \to B$,

Inversa por izquierda

(a) una *inversa por izquierda* de f es una función $g : B \to A$ que cumple que $g \circ f = \mathrm{ID}_A$; y

Inversa por derecha

(b) una *inversa por derecha* de f es una función $h : B \to A$ que cumple que $f \circ h = \mathrm{ID}_B$.

La existencia de una inversa por izquierda o por derecha caracteriza respectivamente la inyectividad o sobreyectividad de una función:

Teorema 4.53. Sea $f : X \to Y$. Tenemos que

(a) f es inyectiva si y sólo si f tiene una inversa por izquierda;

(b) f es sobreyectiva si y sólo si f tiene una inversa por derecha.

Prueba.

(a) Utilizamos el método de doble implicación:

(→) Supongamos que f es inyectiva. Si X fuera vacío, entonces f sería la función vacía, que es su propia inversa por izquierda. Supongamos entonces que X no es vacío. Sea $x_0 \in X$ un elemento cualquiera. Definimos la función $g : Y \to X$ así: dado $y \in Y$, si $y \in \text{IMG}(f)$, entonces sea $g(y)$ el único elemento x en X tal que $f(x) = y$ (se tendrá entonces que $g(f(x)) = x$); si $y \notin \text{IMG}(f)$, sea $g(y) = x_0$. Por construcción, tenemos que para todo $x \in X$, $g(f(x)) = x$ y de esta manera podemos concluir que $g \circ f = \text{ID}_X$.

(←) Supongamos que existe una función $g : Y \to X$ que cumple que $g \circ f = \text{ID}_X$. Veamos que f es inyectiva: sean $x_1, x_2 \in X$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$. Así $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$, luego $x_1 = x_2$.

(b) Utilizamos el método de doble implicación:

(→) Supongamos que f es sobreyectiva. Construimos la función $g : Y \to X$ de la siguiente forma: dado un elemento $y \in Y$, consideremos el conjunto $E_y = \{x \in X : f(x) = y\}$: este es el conjunto de las preimágenes de y bajo f. Como f es sobreyectiva, el conjunto E_y es no vacío. Luego podemos *elegir* algún elemento de este conjunto que llamaremos $g(y)$. Veamos que $f \circ g = \text{ID}_Y$: dado $y \in Y$, sabemos que $g(y) \in E_y$, por ende, $f(g(y)) = y$. Esto era lo que queríamos demostrar.

(←) Supongamos que existe $g : Y \to X$ tal que $f \circ g = \text{ID}_Y$ y veamos que $f : X \to Y$ es sobreyectiva: sea $y \in Y$. Entonces $f(g(y)) = y$, luego $g(y)$ es una preimagen de y bajo f. Esto demuestra que f es sobreyectiva. ∎

Corolario 4.54. Sea A un conjunto y sean f y g funciones tales que $g \circ f = \text{ID}_A$. Entonces f es inyectiva y g es sobreyectiva.

Teorema 4.55. Sean $f : A \to B$, $g : B \to A$ y $h : B \to A$, tales que g es una inversa por izquierda de f, y h es una inversa por derecha de f. Entonces $f^{-1} = g = h$.

Prueba. Supongamos que f tiene inversas $g : B \to A$ y $h : B \to A$, por izquierda y por derecha respectivamente. La existencia de h garantiza que B es la imagen de f y la existencia de g garantiza que f es invertible; luego f^{-1} es una función con dominio $\text{IMG}(f) = B$. Bajo las anteriores condiciones podemos concluir que g y h son la misma función.

Lo anterior se demuestra así: sabemos que $\text{ID}_A = g \circ f$, luego

$$\begin{aligned} f^{-1} &= \text{ID}_A \circ f^{-1} \\ &= (g \circ f) \circ f^{-1} \\ &= g \circ (f \circ f^{-1}) \\ &= g \circ \text{ID}_{\text{DOM}(f^{-1})} \\ &= g \circ \text{ID}_B = g. \end{aligned}$$

Así, $f^{-1} = g$. Ahora, $\text{ID}_B = f \circ h$, luego

$$\begin{aligned} f^{-1} &= f^{-1} \circ \text{ID}_B \\ &= f^{-1} \circ (f \circ h) \\ &= (f^{-1} \circ f) \circ h \\ &= \text{ID}_A \circ h \\ &= h. \end{aligned}$$

Concluimos que $f^{-1} = g = h$, como se quería. ∎

A continuación enunciamos un criterio útil para verificar si una función es biyectiva:

Teorema 4.56. Sean $f : A \to B$, $g : B \to A$ funciones. Si $g \circ f = \text{ID}_A$ y $f \circ g = \text{ID}_B$, entonces f y g son biyectivas y mutuamente inversas, esto es, $f^{-1} = g$ y $g^{-1} = f$.

Prueba. Como f tiene a g como inversa por izquierda y por derecha, entonces f es biyectiva por el Teorema 4.53. De manera análoga podemos concluir que g es una biyección. Por un método similar al empleado en la demostración del Teorema 4.55, podemos concluir que $f^{-1} = g$. Finalmente $f = (f^{-1})^{-1} = g^{-1}$. ∎

Lema 4.57. Consideremos dos funciones $f_0 : A_0 \to B_0$ y $f_1 : A_1 \to B_1$, donde $A_0 \cap A_1 = \varnothing$ y $B_0 \cap B_1 = \varnothing$. Sea $f : A_0 \cup A_1 \to B_0 \cup B_1$ la función definida así:

$$f(x) = \begin{cases} f_0(x) & \text{si } x \in A_0; \\ f_1(x) & \text{si } x \in A_1. \end{cases}$$

Entonces se tienen las siguientes propiedades:

(a) Si f_0 y f_1 son inyectivas, entonces f también lo es.

(b) $\text{IMG}(f) = \text{IMG}(f_0) \cup \text{IMG}(f_1)$. Por lo tanto, si f_0 y f_1 son sobreyectivas, entonces f también lo es.

Prueba. Verificamos (a) y dejamos la demostración de (b) al lector (ejercicio 11). Sean $x, y \in A_0 \cup A_1$ tales que $f(x) = f(y)$. Como $f(x) \in B_0 \cup B_1$, hay dos casos por considerar:

(i) $f(x) \in B_0$: entonces $x \in A_0$, pues de lo contrario se tendría $x \in A_1$ y consecuentemente $f(x) = f_1(x) \in B_1$, lo que no es posible pues B_0 y B_1 son disjuntos. Análogamente $y \in A_0$. Entonces tenemos que

$$f_0(x) = f(x) = f(y) = f_0(y).$$

Como f_0 es inyectiva, concluimos que $x = y$.

(ii) $f(x) \in B_1$: este caso es similar a (i).

Debido a que en cualquier caso obtenemos que $x = y$, podemos concluir que f es inyectiva. ∎

Imagen y preimagen de una función

A partir de las definiciones de imagen y preimagen de una relación, en particular, se tiene que si $f : A \to B$ es una función y $S \subseteq A$, $T \subseteq B$, entonces

$f[S]$: Imagen de f bajo S

$$\begin{aligned} f[S] &= \{y : \exists x \in S : (x, y) \in f\} \\ &= \{y : \exists x \in S : y = f(x)\} \\ &= \{f(x) : x \in S\}. \end{aligned}$$

$f^{-1}[T]$: Preimagen de f bajo T

$$\begin{aligned} f^{-1}[T] &= \{x \in A : \exists y \in T : (x, y) \in f\} \\ &= \{x \in A : f(x) \in T\}. \end{aligned}$$

Para fines prácticos, los dos hechos más importantes de los conjuntos $f[S]$ y $f^{-1}[T]$ son los siguientes:

(i) Si $x \in S$, entonces $f(x) \in f[S]$ (aunque no necesariamente vale la recíproca).

(ii) $f(x) \in T$ si y sólo si $x \in f^{-1}[T]$.

Definición 4.58 (fibra). Dada una función $f : A \to B$ y $b \in B$, llamaremos la *fibra sobre b con respecto a f* al conjunto

Fibra

$$f^{-1}[\{b\}] = \{a \in A : f(a) = b\}.$$

En otras palabras, la fibra sobre b con respecto a f es el conjunto de todas la preimágenes de b con respecto a f.

Recordemos que una función $f : A \to B$ es sobreyectiva si y sólo si para todo $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$. En otras palabras, si para todo $b \in B$, la fibra sobre b es un conjunto no vacío. Este hecho se utilizó en la demostración del Teorema 4.53 (b).

Por definición una función $f : A \to B$ *no* es inyectiva si existen x y y tales que $x \neq y$ y $f(x) = f(y)$. En este caso tanto x como y pertenecen a la fibra de $f(x)$ y, por ende, esta fibra tiene más de un elemento.

Podemos resumir estas afirmaciones de la siguiente forma:

Observación 4.59. Dada una función $f : A \to B$:

(a) f es inyectiva si y sólo si para todo $b \in B$, la fibra $f^{-1}[\{b\}]$ tiene a lo sumo un elemento;

(b) f es sobreyectiva si y sólo si para todo $b \in B$, la fibra $f^{-1}[\{b\}]$ tiene al menos un elemento;

(c) f es biyectiva si y sólo si para todo $b \in B$, la fibra $f^{-1}[\{b\}]$ es un *singleton*.

Ejemplo 4.60. Sean $A = \{1,2,3,4,5,6\}$, $B = \{a,b,c,d,e\}$ y $f : A \to B$ la función dada por la tupla (c,e,a,d,b,e), esto es, $f(1) = c, f(2) = e$, $f(3) = a$, etc.). Entonces, por ejemplo:

(a) $f[A] = B$;
(b) $f[\{1,2,3\}] = \{a,c,e\}$;
(c) $f[\{2,6\}] = \{e\}$;
(d) $f^{-1}[B] = A$;
(e) $f^{-1}[\{a,e\}] = \{2,3,6\}$;
(f) $f^{-1}[f[\{2\}]] = \{2,6\}$.

☞ **Antes de seguir leyendo**

Sea $f : X \to Y$. Demuestre las siguientes afirmaciones:

1. $f[\varnothing] = f^{-1}[\varnothing] = \varnothing$.
2. Si $x \in X$, entonces $f(\{x\}) = \{f(x)\}$.

A continuación estudiaremos las propiedades de $f[X]$ y $f^{-1}[Y]$:

Teorema 4.61. Para $f : A \to B$, $X, X' \subseteq A$, tenemos:

(a) *monotonía*: $X \subseteq X'$ implica $f[X] \subseteq f[X']$;
(b) $f[X \cup X'] = f[X] \cup f[X']$;
(c) $f[X \cap X'] \subseteq f[X] \cap f[X']$.

Prueba.

(a) Supongamos que $X \subseteq X'$ y verifiquemos que $f[X] \subseteq f[X']$: si es el caso que $y \in f[X]$, entonces existe $x \in X$ tal que $y = f(x)$. Por hipótesis, $x \in X'$. En consecuencia, por definición, $f(x) \in f[X']$, es decir, $y \in f[X']$.

(b) Utilizamos el método de doble inclusión:

  (⊆) Si $y \in f[X \cup X']$, entonces $y = f(a)$ para cierto $a \in X \cup X'$. Si $a \in X$, entonces $y \in f[X]$. Si $a \in X'$, entonces $y \in f[X']$. Por ende, $y \in f[X] \cup f[X']$.

  (⊇) Como $X, X' \subseteq X \cup X'$, por la parte (a) tenemos entonces que $f[X] \subseteq f[X \cup X']$ y $f[X'] \subseteq f[X \cup X']$, lo que implica que

$$f[X] \cup f[X'] \subseteq f[X \cup X'].$$

(c) Como $X \cap X' \subseteq X$ y $X \cap X' \subseteq X'$, por la parte (a) tenemos que $f[X \cap X'] \subseteq f[X]$ y $f[X \cap X'] \subseteq f[X']$, lo que implica que

$$f[X \cap X'] \subseteq f[X] \cap f[X'].$$

■

Como lo muestra el siguiente teorema, la operación de preimagen $f^{-1}[\,]$ se comporta *mejor* que la operación de imagen $f[\,]$, pues $f^{-1}[\,]$ preserva además, la intersección:

Teorema 4.62. Para $f : A \to B$, $Y, Y' \subseteq B$, tenemos:

(a) *monotonía*: $Y \subseteq Y'$ implica $f^{-1}[Y] \subseteq f^{-1}[Y']$.

(b) $f^{-1}[Y \cup Y'] = f^{-1}[Y] \cup f^{-1}[Y']$.

(c) $f^{-1}[Y \cap Y'] = f^{-1}[Y] \cap f^{-1}[Y']$.

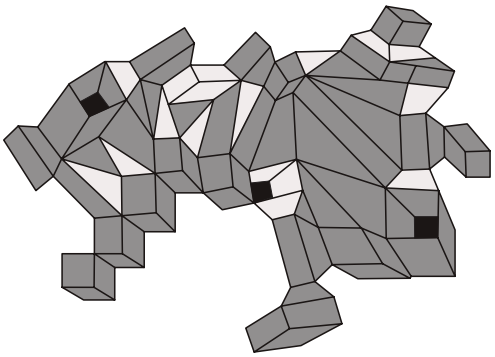
Prueba. Demostramos (b) por el método directo y dejamos (a) y (c) al lector (ejercicio 12).

Dado un x cualquiera, tenemos:

$$\begin{aligned}
x \in f^{-1}[Y \cup Y'] &\leftrightarrow f(x) \in Y \cup Y' && \text{(df. } f^{-1}\text{)} \\
&\leftrightarrow f(x) \in Y \vee f(x) \in Y' && \text{(df. unión)} \\
&\leftrightarrow x \in f^{-1}[Y] \vee x \in f^{-1}[Y'] && \text{(df. } f^{-1}\text{)} \\
&\leftrightarrow x \in f^{-1}[Y] \cup f^{-1}[Y']. && \text{(df. unión)}
\end{aligned}$$

■

Ejercicios



1. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función dada por $f(x) = 6 - x$.
   (a) Calcule $f(3)$ y $f(f(5))$.
   (b) Demuestre que f es una biyección.
2. Sea $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ la función dada por $f(x) = 2|x| - 1$. ¿Qué conjunto es $\text{IMG}(f)$? ¿Es f 1-1? ¿Es f sobreyectiva?
3. Provea un ejemplo de las siguientes:
   (a) Dos funciones f y g cuya composición $f \circ g$ sea inyectiva, pero alguna de ellas no lo sea.
   (b) Dos funciones f y g cuya composición $f \circ g$ sea sobreyectiva, pero alguna de ellas no lo sea.
4. Dé un ejemplo de una función $f : A \to A$ que sea inyectiva y no sea sobreyectiva.
5. Dados $f : A \to A$ y $S \subseteq A$, definimos recursivamente f^n de la siguiente manera: $f^0 = \text{ID}_A$, $f^{n+1} = f \circ f^n$. Dado $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, encuentre una función $f : A \to A$, tal que 4 sea el mínimo número natural n tal que $f^n(A) = \{3\}$.
6. Sean $f : A \to B$, $X \subseteq A$ y $Y \subseteq B$.
   (a) Demuestre que $X \subseteq f^{-1}[f[X]]$ (¿bajo qué condición sobre f vale siempre la igualdad?).
   (b) Demuestre que $f[f^{-1}[Y]] \subseteq Y$ (¿bajo qué condición sobre f vale siempre la igualdad?).
   (c) Concluya lo siguiente:

$$f[f^{-1}[f[X]]] = f[X];$$
$$f^{-1}[f[f^{-1}[Y]]] = f^{-1}[Y].$$

7. Para $i = 1, \dots, n$, sea $f_i : A_i \to A_{i+1}$ una biyección. Demuestre que
$$(f_n \circ f_{n-1} \circ \cdots \circ f_1)^{-1} = f_1^{-1} \circ f_2^{-1} \circ \cdots \circ f_n^{-1}.$$
8. Sea $f : A \to B$. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. Justifique con una demostración o un contraejemplo, según sea el caso:
   (a) Para $X, X' \subseteq A$, si X y X' son disjuntos entonces $f[X]$ y $f[X']$ son disjuntos.
   (b) Para $Y, Y' \subseteq B$, si Y y Y' son disjuntos entonces $f^{-1}[Y]$ y $f^{-1}[Y']$ son disjuntos.
   (c) Para $x \in A$, si $f(x) \in f[X]$, entonces $x \in X$.
   (d) Para $x \in A$, $f^{-1}[\{f(x)\}] = \{x\}$.
9. Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$ y sea $f : A \to B$. Supongamos que f es *estrictamente creciente*, es decir, dados $a, a' \in A$, si $a < a'$ entonces $f(a) < f(a')$. Demuestre que f es inyectiva.
10. Demuestre el Teorema 4.49.
11. Demuestre la parte (b) del Lema 4.57.
12. Demuestre las partes (a) y (c) del Teorema 4.62.
13. Sean A, B conjuntos disjuntos y sea $f : A \times B \to \mathcal{P}(A \cup B)$ la función dada por $f((a,b)) = \{a, b\}$. Demuestre que f es inyectiva.
14. Sea $f : \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \to \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ la función dada por $f(A) = A \cap \mathbb{N}$.
   (a) Calcule $f(\mathbb{Z})$, $f(\{-2, 1, 0, 1, 2, 3\})$ y $f(\varnothing)$.
   (b) Demuestre que f es sobreyectiva pero no es biyectiva.
15. Sea $B = \{2, -1, -4, -7, -10, -13 \dots\}$. Defina una función biyectiva $f : \mathbb{Z} \to B$ y demuestre que es biyectiva.
16. Sea $f : \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \to \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ la función definida así:
$$f(S) = \{z + 1 : z \in S\} \qquad (S \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})).$$
Demuestre que f es biyectiva.
17. Sea $f : X \to Y$ una función cualquiera, y sean φ, ψ las funciones *imagen* y *preimagen*, respectivamente. Esto es,
$$\varphi : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y), \quad \varphi(S) = f[S] = \{f(s) \in Y : s \in S\};$$
$$\psi : \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X), \quad \psi(T) = f^{-1}[T] = \{x \in X : f(x) \in T\}.$$
   (a) Demuestre que las siguientes afirmaciones son equivalentes:
      (i) f es inyectiva;
      (ii) φ es inyectiva;
      (iii) ψ es sobreyectiva.

(b) Demuestre que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(i) f es sobreyectiva;

(ii) φ es sobreyectiva;

(iii) ψ es inyectiva.

(c) Demuestre que f es una biyección si y sólo si φ y ψ son funciones mutuamente inversas.

18. Para cada número natural n, sea f_n una función cualquiera.

(a) Demuestre que $f = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} f_n$ es también una función. (Recuerde que f_n es el conjunto $\{(x, f_n(x)) : x \in \textsc{dom}(f_n)\}$).

(b) ¿Cómo se comparan los conjuntos $\textsc{dom}(f)$ y $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \textsc{dom}(f_n)$?

(c) ¿Cómo se comparan los conjuntos $\textsc{img}(f)$ y $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \textsc{img}(f_n)$?

19. Defina una biyección explícita entre $\mathcal{P}(\{0,1,2,3\})$ y $\mathcal{P}(\{4,5,6,7\})$, y demuestre que en efecto esta función es biyectiva.

20. Sea $Q = \{S \subseteq \mathbb{N} : 0 \in S\}$. Defina una biyección explícita entre Q y $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ y demuestre que en efecto esta función es biyectiva.

21. Sea X un conjunto no vacío. Demuestre que existe una biyección $f : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ que *no fija puntos*, esto es, que verifica $f(S) \neq S$, para cualquier $S \in \mathcal{P}(X)$.

Para los siguientes ejercicios considere esta definición:

Definición. Dados los conjuntos A y B, definimos A^B como el conjunto de todas las funciones $f : B \to A$.

22. Pensemos en el número 2 como el conjunto $\{0,1\}$ y sea X un conjunto cualquiera. Dado $A \in \mathcal{P}(X)$, sea $\chi_A : X \to 2$ la siguiente función:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \notin A; \\ 1 & \text{si } x \in A. \end{cases}$$

Note que esto define una función

$$\begin{aligned} \chi : \mathcal{P}(X) &\to 2^X \\ A &\mapsto \chi_A. \end{aligned}$$

Demuestre que χ es una biyección. (χ_A es llamada la *función característica de* A).

23. Dado $A \subseteq B$, definimos la función $f_A : \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(B)$ como

$$f(X) = A \triangle X \qquad (X \in \mathcal{P}(B)).$$

(a) Demuestre que f_A es una función biyectiva.

(b) Demuestre que la función $\varphi : \mathcal{P}(B) \to B^B$ dada por $\varphi(A) = f_A$ es inyectiva, pero no es sobreyectiva si B tiene más de un elemento.

24. Dados los conjuntos S y X, con $S \subseteq X$, definimos la función

$$\varphi_{S\to X} : X^S \to X^X$$

así: dada $f \in X^S$, $\varphi_{S\to X}(f) : X \to X$ es la función dada por

$$\varphi_{S\to X}(f)(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in S; \\ x & \text{si } x \in X \setminus S. \end{cases}$$

Demuestre las siguientes afirmaciones:

(a) Dada $f \in X^S$, $\text{IMG}_f = S$ si y sólo si $\varphi_{S\to X}(f) : X \to$ es sobreyectiva.

(b) $\varphi_{S\to X}$ es una función inyectiva.

(c) $\varphi_{S\to X}$ es una función sobreyectiva si y sólo si $S = X$.

(d) Si $S \subseteq T \subseteq X$, entonces $\varphi_{T\to X} \circ \varphi_{S\to T} = \varphi_{S\to X}$.

§ 4.4 Relaciones de equivalencia

Sea M un conjunto no vacío de mangos y B un conjunto no vacío de barriles distintos, tales que cada mango está en algún barril de B y todo barril de B es un conjunto no vacío de mangos de M. Es claro que si a, b y c son mangos de M tenemos que

(i) a y a se encuentran en el mismo barril;

(ii) si a se encuentra en el mismo barril que b, entonces necesariamente b se encuentra en el mismo barril que a;

(iii) si a se encuentra en el mismo barril que b y b se encuentra en el mismo barril que c, entonces necesariamente a se encuentra en el mismo barril que c.

En terminología matemática, definimos la relación $\sim$ sobre el conjunto M de la siguiente manera:

$a \sim b$ si y sólo si a se encuentra en el mismo barril que b.

Entonces la relación $\sim$ es reflexiva, simétrica y transitiva. Dado un mango $a \in M$ sea $[a]$ el único barril al cual pertenece. Sea $B = \{[a] : a \in M\}$ el conjunto de todos los barriles. A este conjunto lo podemos denotar así: $M/\sim$, y la justificación de esta notación es que hemos partido, repartido o dividido a M por medio de la relación $\sim$. Los mangos "pierden sus diferencias" dentro de cada barril y se vuelven *equivalentes*. Además,

hemos definido de forma sutil una función $f : M \to B$ dada por $f(a) = [a]$, que le asigna a cada mango el barril al cual pertenece.

La anterior relación es tan solo un ejemplo de la noción general de una *relación de equivalencia*, concepto que definimos a continuación:

Relación de equivalencia

Definición 4.63. Dado un conjunto X, una *relación de equivalencia* sobre X es una relación $E \subseteq X^2$ que es reflexiva, simétrica y transitiva.

Ejemplo 4.64 (Relaciones de equivalencia).

(a) Para un conjunto cualquiera X, $E = \text{ID}_X$ es una relación de equivalencia. Para demostrar esto, debemos verificar que E es reflexiva, simétrica y transitiva. (i) Para cualquier $x \in X$, $x = x$, es decir, xEx. Así, todo elemento de X se relaciona consigo mismo bajo E. (ii) Sean $x, y \in X$. Si xEy, entonces $x = y$. Luego $y = x$, esto es, yEx. (iii) Sean $x, y, z \in X$. Supongamos que xEy y yEz: entonces $x = y$ y $y = z$, luego $x = z$, esto es, xEz. En este ejemplo, los "barriles" de nuestra introducción a esta sección corresponden a conjuntos de un solo elemento, ya que bajo E todo $x \in X$ se relaciona únicamente consigo mismo.

(b) Sea $X = \mathbb{Z}$ y definamos la relación E sobre X así: aEb si y sólo si $a \equiv_2 b$, es decir, $\text{RES}_2(a) = \text{RES}_2(b)$ o, lo que es equivalente, $2 \mid a - b$. En virtud del Teorema 3.40, E es una relación de equivalencia.

En los anteriores ejemplos hemos utilizado de manera informal la noción de "barril" para designar algún conjunto de elementos relacionados entre sí según la relación de equivalencia. En adelante cambiaremos la palabra "barril" por la expresión "clase de equivalencia", pero el significado será esencialmente el mismo.

$[a]_E$: *Clase de equivalencia*

Definición 4.65 (Clase de equivalencia). Sea E una relación de equivalencia sobre un conjunto X. Dado $a \in X$, definimos *la clase de equivalencia de a con respecto a E*, y la denotamos $[a]_E$, así:

$$[a]_E := \{b \in X : aEb\}.$$

X/E: *Conjunto cociente*

Al conjunto de todas las clases de equivalencia lo simbolizamos X/E y se lo denomina *X partido por E* o *conjunto cociente de x con respecto a E*; esto es,

$$X/E := \{[a]_E : a \in X\}.$$

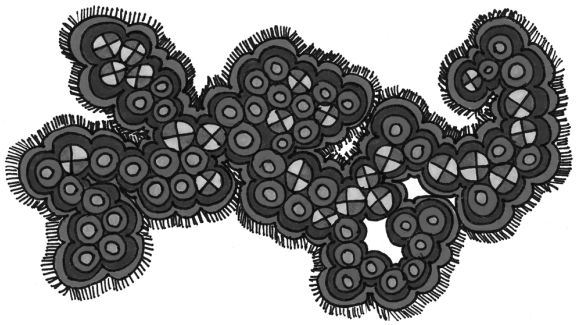


Figura 4.7 : Una clase de equivalencia representa un conjunto que ahora juega el papel de elemento. En otras palabras, todos los elementos de una clase de equivalencia se "unen" para formar un único elemento.

Por brevedad, llamaremos simplemente *clases* a las clases de equivalencia y denotaremos $[a]_E$ como $[a]$, cuando la relación E sea clara dentro del contexto. En algunas ocasiones debemos trabajar simultáneamente con varias relaciones de equivalencia $E, F, \ldots$ sobre un mismo conjunto X. En tal situación no podemos darnos el lujo de utilizar simplemente la expresión "$[a]$", pues ella podrá referirse a $[a]_E$ o $[a]_F$, que pueden ser conjuntos distintos.

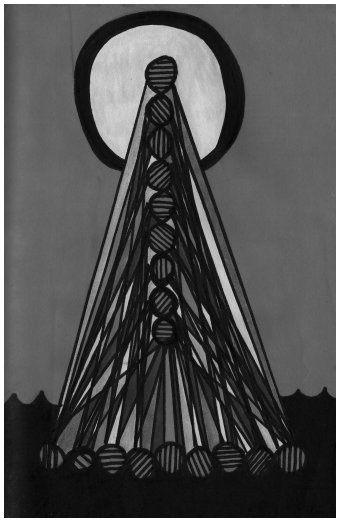


Figura 4.8 : Las relaciones de equivalencia "colapsan puntos".

A continuación estudiamos las clases de equivalencia generadas por las relaciones de los ejemplos anteriores.

Ejemplo 4.66.

(a) Si $E = \text{ID}_X$ y $a \in X$, entonces $[a] = \{b \in X : b = a\} = \{a\}$. Luego la clase de cualquier elemento es un *singleton*. En consecuencia, $X/E = \{\{a\} : a \in X\}$.

(b) Si $E = \equiv_2$ y $a \in \mathbb{Z}$, entonces se tiene que $[a] = \{b \in \mathbb{Z} : a - b \text{ es par}\} = \{\ldots, a-4, a-2, a, a+2, a+4, \ldots\}$. De esto concluimos lo siguiente:

(i) Si a es par, entonces $[a]$ es el conjunto de los pares.

(ii) Si a es impar, entonces $[a]$ es el conjunto de los impares.

Por lo tanto, si bien existe un número infinito de números enteros, sólo hay dos clases de equivalencia: $[0]$ y $[1]$. En este caso, $\mathbb{Z}/E = \{[0],[1]\} = \mathbb{Z}_2$. La relación E parte a $\mathbb{Z}$ en dos conjuntos *disjuntos y no vacíos*: los pares y los impares.

El siguiente ejemplo es de suma importancia y constituye un instrumento frecuente para construir relaciones de equivalencia:

Ejemplo 4.67 (Relación de equivalencia asociada a una función). Sea $f : X \to Y$ una función cualquiera. Definimos la relación E_f sobre X así: aE_fb si y sólo si $f(a) = f(b)$. Claramente E_f es una relación de equivalencia. Las clases corresponden precisamente a las fibras no vacías de f, esto es, a conjuntos de la forma $f^{-1}[\{y\}]$, con $y \in \text{IMG}(f)$. Para ver esto, notamos que

$$[a] = \{b \in X : f(b) = f(a)\} = f^{-1}[\{f(a)\}].$$

Si f es inyectiva, entonces toda clase es un *singleton* y, recíprocamente, si toda clase es un *singleton*, entonces f es inyectiva.

R_f: Relación de equivalencia asociada a f

La relación de equivalencia E_f introducida en el ejemplo anterior se denomina la *relación de equivalencia asociada a f*. Note que las relaciones dadas en (a) y (b) en el ejemplo 4.64 son *casos particulares* de E_f Para (a), tómese f la función identidad en A. Para (b), tómese $f : \mathbb{Z} \to \{0,1\}$, $f(x) = \text{RES}_2(x)$. Más adelante demostraremos que *toda* relación de equivalencia es de la forma E_f.

Definición 4.68. Sea E una relación de equivalencia sobre X y sea $a \in X$. Diremos que $b \in X$ es un *representante* de la clase $[a]$, si $b \in [a]$ o, de forma equivalente, si aEb. *Representante*

Teorema 4.69. Sea E una relación de equivalencia sobre X y $a, b \in X$. Tenemos entonces que

(a) a es un representante de $[a]$;
(b) $[a] = [b]$ si y sólo si aEb;
(c) $[a] \cap [b] \neq \varnothing$ si y sólo si aEb;
(d) $[a] \cap [b] = \varnothing$ si y sólo si a y b no se encuentran E-relacionados;
(e) $[a] \neq [b]$ si y sólo si $[a] \cap [b] = \varnothing$.

Prueba.

(a) Por reflexividad de E, tenemos que aEa. Luego $a \in [a]$.
(b) Si $[a] = [b]$, entonces $b \in [b] = [a]$, luego aEb. Para el recíproco, supongamos que aEb. Por simetría, bEa. Ahora, si $c \in [a]$, entonces aEc, luego por transitividad bEc, es decir, $c \in [b]$. Esto demuestra que $[a] \subseteq [b]$. Análogamente podemos probar que $[b] \subseteq [a]$. Luego $[a] = [b]$.
(c) Supongamos que $[a] \cap [b] \neq \varnothing$ y sea $c \in [a] \cap [b]$. Entonces aEc y bEc. Por simetría y transitividad, concluimos que aEb. Para el recíproco, si aEb, entonces $b \in [a]$, luego $b \in [a] \cap [b] \neq \varnothing$.
(d) Es una reformulación de la afirmación (c).
(e) Se deduce de las anteriores afirmaciones. ∎

Particiones

Finalizamos esta sección con un análisis de la noción de *partición*, la cual permite entender mejor las relaciones de equivalencia.

Definición 4.70 (Partición). Sea X un conjunto. Diremos que $P \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una *partición* de X si y sólo si *Partición*

(a) $\varnothing \notin P$;
(b) $\bigcup P = X$;
(c) los conjuntos de P son disjuntos 2 a 2, es decir, si $S_1, S_2 \in P$ y $S_1 \neq S_2$, entonces $S_1 \cap S_2 = \varnothing$.

Si P es una partición de X, entonces por (b) y (c) tenemos que, para todo x, $x \in X$ si y sólo si existe un único $S \in P$ tal que $x \in S$.

☞ **Antes de seguir leyendo**

Demuestre que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(i) P es una partición de X;

(ii) $P \subseteq \mathcal{P}(X) \setminus \{\varnothing\}$ y para todo x, $x \in X$ si y sólo si existe un único $S \in P$ tal que $x \in S$.

En particular, todo elemento de X se encuentra en uno y sólo un elemento $S \in P$, de modo que P fragmenta a X en conjuntos disjuntos. Por ejemplo, el conjunto de barriles propuesto al comienzo de la sección es una partición del conjunto de mangos. Otro ejemplo de una partición consiste en la división política de un país X, visto como un conjunto de personas. En este caso, se parte X en regiones no vacías $S \in \mathcal{P}(X)$, disjuntas entre sí.

Ejemplo 4.71. Sea $X = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Entonces

$$P = \{\{1,9\},\{2,8\},\{3,4,5,6,7\}\}$$

es una partición de X en tres conjuntos:

$$\{1,9\},\{2,8\} \text{ y } \{3,4,5,6,7\}.$$

Note, por cierto, que $Q = \{\{1,2,9\},\{2,8\},\{3,4,5,6,7\}\}$ no es una partición de X.

El lector habrá notado que cada relación de equivalencia determina de manera natural una partición.

Teorema 4.72. Sea X un conjunto y $\sim$ una relación de equivalencia sobre X. Entonces $X/\sim$ es una partición de X.

Prueba. Sea $P = X/\sim$. Veamos que P es una partición de X:

(a) $\varnothing \notin P$: esto se tiene, pues si $a \in X$, entonces $a \in [a]$ y así $[a]$ no puede ser igual al conjunto vacío.

(b) $\bigcup P = X$: si $a \in \bigcup P$, entonces existe $S \in P$ tal que $a \in S$ y, como $S \subseteq X$, esto implica que $a \in X$. Para la otra inclusión, si $a \in X$, entonces $a \in [a] \in P$, luego $a \in \bigcup P$.

(c) Los elementos de P son disjuntos 2 a 2: si $[a],[b] \in P$ y $[a] \neq [b]$, entonces $[a]$ y $[b]$ son disjuntos (Teorema 4.69). ∎

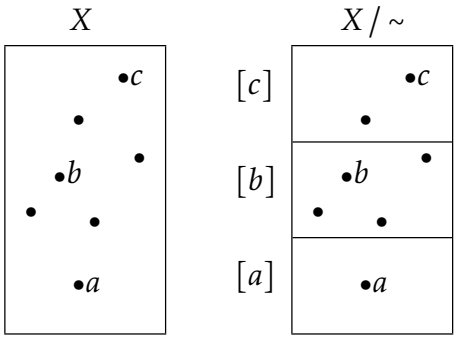


Figura 4.9: Si $\sim$ es una relación de equivalencia sobre un conjunto X, entonces $X/\sim$ es una partición de X. Aquí X es un conjunto de siete elementos, mientras que la partición $X/\sim = \{[a],[b],[c]\}$ tiene tan sólo tres elementos.

La moraleja es la siguiente: toda relación de equivalencia sobre X automáticamente "induce" una partición sobre X. Como veremos a continuación, el fenómeno inverso ocurre también: *toda partición genera de manera natural una relación de equivalencia*.

Teorema 4.73. Dada una partición P de X, definamos la relación E_P sobre el conjunto X así:

$$aE_Pb \text{ si y sólo si existe } S \in P \text{ tal que } a,b \in S.$$

Entonces E_P es una relación de equivalencia.

Prueba. Sea $\sim = E_P$. Verifiquemos que $\sim$ es una relación reflexiva, simétrica y transitiva:

(a) *Reflexividad*: sea $a \in X$. Como $\bigcup P = X$, existe $S \in P$ tal que $a \in S$. Entonces $a,a \in S$, luego $a \sim a$.

(b) *Simetría*: sean $a,b \in X$. Si $a \sim b$, existe $S \in P$ tal que $a,b \in S$, que es lo mismo que decir que $b,a \in S$, y esto prueba que $b \sim a$.

(c) *Transitividad*: sean $a,b,c \in X$. Supongamos que $a \sim b$ y $b \sim c$, y sean $S,T \in P$ tales que $a,b \in S$ y $b,c \in T$. Como P es una partición y $S \cap T \neq \varnothing$, entonces $S = T$, de modo que $a,c \in S$, y esto demuestra que $a \sim c$. ∎

Una demostración alternativa del teorema anterior es la siguiente: la definición de una partición P sobre X define de forma implícita una función $nat_P : X \to P$, dada por $nat_P(x) = P_x$, en donde P_x es el único elemento en P tal que $x \in P_x$. Ahora, si E_P es la relación definida en el Teorema 4.73, entonces claramente tenemos que aE_Pb si y sólo si $P_a = P_b$,

esto es, $nat_P(a) = nat_P(b)$. Por ende, E_P es la relación de equivalencia asociada a la función nat_P (véase el ejemplo 4.67).

Los teoremas anteriores permiten concebir las particiones como relaciones de equivalencia, y viceversa, por medio de las "operaciones" E_P y $X/\sim$, las cuales son mutuamente inversas:

Teorema 4.74. Para un conjunto X, una partición P de X y una relación de equivalencia $\sim$ sobre X,

$$\text{(a) } X/E_P = P; \qquad \text{(b) } E_{X/\sim} = \sim.$$

Prueba.

(a) Utilizamos el método de doble inclusión:

(⊆) Sea $[a]_{E_P} = [a] \in X/E_P$ y sea $S \in P$ tal que $a \in S$. Veamos que $[a] = S$: si $b \in [a]$, entonces aE_Pb, luego $a, b \in T$ para algún $T \in P$. Entonces $S \cap T \neq \emptyset$. Luego $S = T$ y así $b \in S$. Para la otra inclusión, si $b \in S$, entonces $a, b \in S$, luego aE_Pb, es decir, $b \in [a]$.

(⊇) Sea $S \in P$. Tome cualquier $a \in S$, el cual existe pues $S \neq \emptyset$. Es fácil verificar que $S = [a]_{E_P}$, luego $S \in X/E_P$.

(b) Utilizamos el método directo, es decir, demostramos que, para todo $x, y \in X$, se tiene que $(x,y) \in E_{X/\sim}$ si y sólo si $(x,y) \in \sim$:

$$\begin{aligned}(x,y) \in E_{X/\sim} &\leftrightarrow \exists S \in X/\sim : x, y \in S \\ &\leftrightarrow \exists a \in X : x, y \in [a]_\sim \\ &\leftrightarrow \exists a \in X : x \sim a \text{ y } y \sim a \\ &\leftrightarrow x \sim y.\end{aligned}$$

La justificación de la última equivalencia es la siguiente: ($\rightarrow$) vale por simetría y transitividad. Para ($\leftarrow$), tome $a = x$ (o $a = y$). ∎

> ☞ **Antes de seguir leyendo**
>
> Demuestre que para toda relación de equivalencia E sobre X existe una función f tal que $E = E_f$.

Introducimos ahora la noción de *conjunto de representantes de una partición*. Intuitivamente, un conjunto C de representantes de una partición P de un conjunto X se construye eligiendo *exactamente* un elemento de cada clase $S \in P$. Bajo estas condiciones se tiene entonces que C es un subconjunto de X y que toda clase $S \in P$ interseca a C en *exactamente* un elemento.

Definición 4.75 (Conjunto de representantes). Sea P una partición de X. C es un *conjunto de representantes* de P si y sólo si $C \subseteq X$ y, para todo $S \in P$, existe $a \in X$ tal que $S \cap C = \{a\}$.

Conjunto de representantes

Ejemplo 4.76. Sea $X = \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$ y sea P la siguiente partición sobre X:

$$P = \{\{0,1,2\},\{3,4\},\{5,6\},\{7\}\}.$$

Entonces es fácil verificar que $C = \{0,4,5,7\}$ es un conjunto de representantes de P, ya que todo elemento de la partición interseca a C en "exactamente un elemento". Intuitivamente, todo elemento $S \in P$ se encuentra representado por un único elemento $c \in C$ tal que $c \in S$. El lector puede convencerse de que la partición P admite exactamente doce conjuntos de representantes.

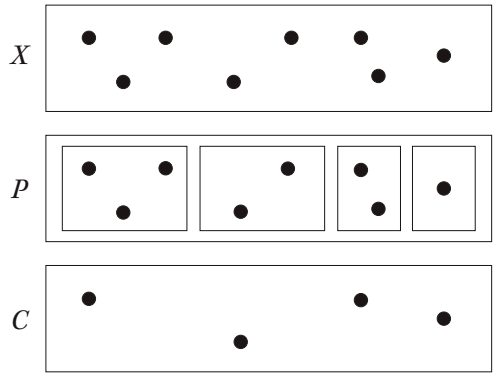


Figura 4.10 : C es un conjunto de representantes de P (ejemplo 4.76).

La definición anterior puede darse también desde la perspectiva de las relaciones de equivalencia: C es un conjunto de representantes de una relación de equivalencia E sobre X si y sólo si C es un conjunto de representantes de la partición X/E.

Teorema 4.77. Sea E una relación de equivalencia sobre X y sea $C \subseteq X$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(a) C es un conjunto de representantes de X/E;

(b) para todo $x \in X$ existe un único $c \in C$ tal que xEc.

Prueba.

(a) → (b) Supongamos que C es un conjunto de representantes de X/E. Esto significa por definición que para toda clase $S \in X/E$, existe $c \in X$ tal que $S \cap C = \{c\}$. Demostremos (ii): sea $x \in X$. Entonces $S = [x] \in X/E$. Luego, por hipótesis, existe $c \in X$ tal que $[x] \cap C = \{c\}$. Entonces $c \in C$ y xEc. Para ver la unicidad de este elemento c, supongamos que c' verifica también que $c' \in C$ y xEc': entonces $c' \in [x] \cap C = \{c\}$, luego $c = c'$.

(b) → (a) Supongamos la afirmación (ii) y demostremos que C es un conjunto de representantes de E. Sea $S \in X/E$. Entonces existe $x \in X$ tal que $S = [x]$. Sea $c \in C$ el único elemento, por (ii), tal que xEc. Esto significa que para todo y tenemos que

$$(y \in C \text{ y } yEx) \text{ si y sólo si } y = c.$$

La anterior equivalencia significa que $S \cap C = \{c\}$. Esto demuestra que C es un conjunto de representantes de la relación E. ∎

☞ **Antes de seguir leyendo**

Sea E una relación de equivalencia sobre X y sea C un conjunto de representantes de E. Demuestre que dados $c_1, c_2 \in C$, se tiene que si $c_1 \neq c_2$, entonces c_1 y c_2 no se encuentran relacionados bajo E.

Ejemplo 4.78.

(a) A es un conjunto de representantes de la relación ID_A. De hecho, A es el único conjunto posible de representantes suyo.

(b) Para la relación de congruencia módulo 2 ($\equiv_2$) sobre $\mathbb{Z}$, los siguientes son distintos conjuntos de representantes: $\{0,1\}$, $\{0,3\}$, $\{-10,5\}$, $\{100,-3\}$, $\{7,6\}$, $\{21,-2\}$, etc. Note que en este caso un conjunto de representantes no es más que un sistema completo de residuos módulo 2 (véase la Definición 3.53).

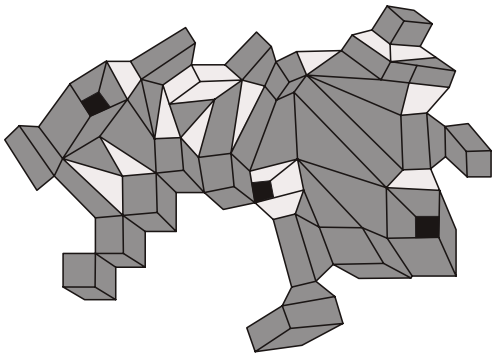
(c) Para la relación E_f (véase el ejemplo 4.67) podemos elegir un conjunto de representantes así: dado $y \in \text{IMG}(f)$, *elegimos* un $x_y \in X$ tal que $f(x_y) = y$. Veamos que el conjunto

$$C = \{x_y : y \in \text{IMG}(f)\} \subseteq X$$

es un conjunto de representantes de E_f. Para $[a] \in X/E_f$, si $b \in [a] \cap C$, entonces $f(b) = f(a)$ y $b = x_y$ para algún $y \in \text{IMG}(f)$. Entonces $f(a) = f(x_y) = y$. Luego $b = x_{f(a)}$. Además, es claro que $x_{f(a)} \in [a] \cap C$, de modo que $[a] \cap C = \{x_{f(a)}\}$.

El lector sospechará que si C es un conjunto de representantes de una partición P, entonces C y P "tienen el mismo tamaño", en algún sentido que será precisado en el capítulo 5.

Ejercicios



1. Sea R una relación sobre X, tal que $\text{DOM}(R) = X$ y R es simétrica y transitiva. Demuestre que R es una relación de equivalencia.
2. Sea $\mathcal{L}$ el conjunto de todas las rectas de $\mathbb{R}^2$. Dé un ejemplo de una relación de equivalencia sobre $\mathcal{L}$, distinta de la relación igualdad.
3. Demuestre que para todo conjunto no vacío X existe una única relación de equivalencia R sobre X tal que X/R es un *singleton*.
4. El siguiente ejercicio es informal, pero ilustrador: sea E el conjunto de puntos de una ciudad donde una persona puede pararse, esto es, el espacio libre de la ciudad (por comodidad, podemos ver a X como un subconjunto de $\mathbb{R}^2$, el plano cartesiano). Definimos la relación $\sim$ sobre E así: pEq si y sólo si es posible ir a pie desde el punto p hacia el punto q.
   (a) Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia.
   (b) Describa a $[p]$, la clase de un punto p cualquiera.
   (c) Interprete al valor n = tamaño del conjunto $E/\sim$.
5. Sea n un número natural positivo. Dé un ejemplo de una relación de equivalencia R sobre $\mathbb{Z}$ tal que $\mathbb{Z}/R$ sea un conjunto de n elementos.
6. Sea $X = \{0, 1, 2\}$. Calcule el número de relaciones de equivalencia sobre X.

7. Sea $f : X \to Y$ una función sobreyectiva. Definimos la relación E_f sobre X así: aEb si y sólo si $f(a) = f(b)$.
   (a) Demuestre que E_f es una relación de equivalencia.
   (b) Defina una biyección entre X/E_f y Y. (De este modo, la relación E_f "transforma" al conjunto X en un conjunto X/E_f con el mismo tamaño del conjunto Y.)
8. Sea E la relación sobre $\mathbb{Z}$ definida por aEb si y sólo si $a+b$ es par. Demuestre que E es una relación de equivalencia y encuentre un conjunto de representantes de E.
9. Sea R la siguiente relación sobre $\mathbb{R}$: rRs si y sólo si $r - s \in \mathbb{Z}$.
   (a) Demuestre que R es una relación de equivalencia.
   (b) Describa a $[0]$ y a $[\pi]$.
   (c) Demuestre que para $r, s \in \mathbb{R}$: $([r], \leq) \cong ([s], \leq)$. (Para la definición de la relación de isomorfismo, $\cong$, consulte la § 2.4)
   (d) Encuentre un conjunto de representantes de R.
   (e) Concluya que $\mathbb{R}$ es la unión disjunta de copias de $\mathbb{Z}$ (más precisamente, $\mathbb{R}$ puede verse como la unión disjunta de conjuntos isomorfos con el orden a los enteros).
10. Sea E la siguiente relación sobre $\mathbb{R}$: $\theta E \beta$ si y sólo si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $\theta - \beta = 2\pi k$.
    (a) Demuestre que E es una relación de equivalencia.
    (b) Encuentre cuatro conjuntos distintos de representantes de E.
    (c) Encuentre una biyección entre $\mathbb{R}/E$ y el círculo C dado por $C = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$.
11. Sea $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Definimos la siguiente relación $\sim$ sobre X así: $(a, a') \sim (b, b')$ si y sólo si (a, a') y (b, b') se encuentran ambos sobre una misma recta que pasa por $(0,0)$.
    (a) Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia.
    (b) Describa geométricamente las clases de la relación $\sim$.
    (c) Encuentre y dibuje un conjunto de representantes de $\sim$.
12. Sea $A = \{n \in \mathbb{N} : 1 < n < 20$ y n es divisor de $20\}$. Sobre A definimos la relación R como

    $$aRb \text{ si y sólo si } a \mid b.$$

    (a) Dibuje la relación (A, R) (como puntos y flechas entre los puntos).
    (b) Demuestre que R es reflexiva pero no simétrica.

(c) ¿Cuál es el mínimo numero de flechas que debemos agregarle al dibujo en (a) para convertir R en una relación de equivalencia? Elabore un nuevo dibujo con la nueva relación.

(d) ¿Cuántas clases de equivalencia tiene la nueva relación?

13. Sean X un conjunto no vacío y E una relación de equivalencia sobre X, tal que E no es la relación identidad. Demuestre que existe más de un conjunto de representantes de E.

14. Sean P una partición sobre X y C un conjunto de representantes de P. Demuestre que existe una función biyectiva $f : C \to P$.

15. Sea E una relación de equivalencia sobre X y sean $C_1, C_2 \subseteq X$ conjuntos de representantes de la relación E. Demuestre que existe una función biyectiva $f : C_1 \to C_2$.

16. Sea $I = [0,1] \subseteq \mathbb{R}$. Entonces I^2 es un cuadrado cuyos lados tienen longitud 1, con borde $B = I^2 \setminus (0,1)^2$. Definimos de esta manera la relación $\sim$ sobre I^2:

$$[(a,b) \sim (c,d)] \leftrightarrow [(a,b),(c,d) \in B \vee (a,b) = (c,d) \notin B].$$

(a) Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia.

(b) ¿Cuáles son las clases de $\sim$?

(c) Encuentre un conjunto de representantes de $\sim$.

(d) Así como I^2 es un cuadrado, ¿cómo puede verse el conjunto $I^2/\sim$ en términos visuales?

17. Sea E una relación de equivalencia sobre $X = \mathbb{Z}_{10}$. Dados $x, y \in \mathbb{Z}$, decimos que xFy si y sólo si $[x]_{10} E [y]_{10}$.

(a) Demuestre que F es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$.

(b) Suponga que E tiene tres clases de equivalencia. ¿Cuántas tiene F? Justifique claramente su respuesta.

18. Sea E una relación de equivalencia sobre X y F una relación de equivalencia sobre Y. Definimos la siguiente relación $\sim$ sobre $X \times Y$:

$$(x,y) \sim (x',y') \leftrightarrow (xEx' \wedge yFy').$$

(a) Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia sobre $X \times Y$.

(b) Demuestre que dados $x \in X$ y $y \in Y$, $[(x,y)]_\sim = [x]_E \times [y]_F$.

(c) Demuestre que si $A \subseteq X$ es un conjunto de representantes de E y $B \subseteq Y$ es un conjunto de representantes de Y, entonces $A \times B$ es un conjunto de representantes de $\sim$.

19. Sea X un conjunto finito con n elementos. Dada $f : X \to X$ diremos que f es una *permutación* de X si y sólo si f es una biyección.

Definimos la relación $\sim_f$ sobre X de la siguiente manera: dados $x, y \in X$, $x \sim y$ si y sólo si

$$(x = y) \vee [\exists k \in \mathbb{N}^* : f^{(k)}(x) = y],$$

en donde $f^{(k)}(x)$ denota $\underbrace{(f \circ f \circ \cdots \circ f)}_{k \text{ veces}}(x)$.

(a) Demuestre que $\sim_f$ es una relación de equivalencia sobre X.

(b) Sea $F(f)$ el conjunto de elementos que son dejados fijos por f. Esto es,

$$F(f) := \{x \in X : f(x) = x\}.$$

Demuestre que para todo $x \in X$, $x \in F(X)$ si y sólo si $[x] = \{x\}$.

(c) Demuestre que para todo $x \in X$, $[x]$ es un conjunto de la forma

$$\{x_0, \ldots, x_k\},$$

donde $x_0 = x$, $f(x_k) = x_0$ y para todo $i < k$, $f(x_i) = x_{i+1}$. Así, definimos el *ciclo* asociado a $[x]$, y lo denotamos como

$$(x_0 \to x_1 \to \cdots \to x_k)$$

o $f_{[x]}$, como la función $f_{[x]} : X \to X$ dada por: $f_{[x]}(x_i) = x_{i+1}$, $f_{[x]}(x_k) = x_0$ y $f_{[x]}(y) = y$, para $y \in X \setminus [x]$.

(d) Demuestre que para todo $x \in X$ la función $f_{[x]} : X \to X$ es una permutación de X.

(e) Demuestre la *propiedad de descomposición de permutaciones*: si $X / \sim_f$ se compone de r clases, esto es,

$$X / \sim_f = \{[a_0], \ldots, [a_{r-1}]\},$$

entonces $f = f_{[a_0]} \circ \cdots \circ f_{[a_{r-1}]}$. En otras palabras, toda permutación puede escribirse como la composición de sus ciclos.

20. Sea $P \subseteq \mathcal{P}(X)$ una partición de un conjunto X. Demuestre que para $S, S' \subseteq P$ se cumple lo siguiente:

(a) $(\bigcup S) \cup (\bigcup S') = \bigcup (S \cup S')$;

(b) $(\bigcup S) \cap (\bigcup S') = \bigcup (S \cap S')$;

(c) $(\bigcup S)^c = \bigcup (S^c)$. (Aquí $(\bigcup S)^c = X \setminus (\bigcup S)$ y $S^c = P \setminus S$.)

21. Sea $X = \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Dados $S, T \in X$ diremos que $S \sim T$ si y sólo si para todo $n \in S$ existe $m \in T$ tal que $n \leq m$, y para todo $n \in T$ existe $m \in S$ tal que $n \leq m$.

(a) Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia sobre X.

(b) Calcule la clase de $S = \{1, 2, 6\}$.

(c) Describa en detalle las clases de equivalencia de la relación $\sim$.

22. Estudie las igualdades del ejercicio anterior para conjuntos generales, esto es, si $P \subseteq \mathcal{P}(X)$ es un conjunto cualquiera (no necesariamente una partición de X) y $S, S' \subseteq P$, compare:

    (a) $(\bigcup S) \cup (\bigcup S')$ vs. $\bigcup(S \cup S')$,

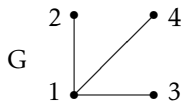
    (b) $(\bigcup S) \cap (\bigcup S')$ vs. $\bigcup(S \cap S')$,

    (c) $(\bigcup S)^c$ vs. $\bigcup(S^c)$. (Aquí $(\bigcup S)^c = X \setminus (\bigcup S)$), y $S^c = P \setminus S$.)

23. Un *grafo* $G = (V, E)$ consiste en un conjunto V de *vértices* junto con una relación binaria $E \subseteq V^2$ irreflexiva y simétrica, llamada el conjunto de *aristas*.[3] A los grafos los representamos por medio de distintos puntos (vértices) unidos por líneas (aristas). Por ejemplo, si $V = \{1, 2, 3, 4\}$ y

$$E = \{(1,4), (4,1), (1,3), (3,1), (1,2), (2,1)\},$$

entonces $G = (V, E)$ es un grafo, que dibujamos de la siguiente manera:



Dados dos grafos $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$, diremos que tales grafos son *isomorfos* (y lo notamos: $G \cong G'$) si y sólo si existe una biyección $f : V \to V'$ tal que para $u, v \in V$, $(u, v) \in E$ si y sólo si $(f(u), f(v)) \in E'$.

(a) Encuentre un grafo isomorfo al grafo de la figura de arriba, tal que su conjunto de vértices sea $V = \{1, 2, 3, 4\}$.

(b) Sea X el conjunto de todos los grafos $G = (V, E)$ no dirigidos sin lazos tales que $V = \{1, 2, 3, 4\}$, y defina en X la siguiente relación: $G = (V, E) \sim G' = (V, E')$ si y sólo si $G \cong G'$.

    (i) Demuestre que la relación $\sim$, tal como ha sido definida, es una relación de equivalencia sobre X.

    (ii) Exhiba un conjunto de representantes de $\sim$ (dibuje estos representantes).

    (iii) ¿Cuántos elementos tiene $X/\sim$? (Si $|X/\sim| = n$, diremos que *existen n grafos distintos de cuatro vértices, módulo isomorfismo*.)

[3] Es posible considerar otro tipo de grafos en donde no se requieran la irreflexividad y la simetría.

24. Sea $G = (V, E)$ un grafo (consulte el ejercicio 23). Dados $x, y \in V$, llamaremos un *camino* entre x y y a una tupla de la forma

$$(x, a_1, a_2, \ldots, a_k, y),$$

en donde

$$xEa_1, a_1Ea_2, \ldots, a_{k-1}Ea_k, a_kEy.$$

Diremos que el grafo G es *conexo* si entre todo par de puntos distintos x y y existe un camino entre ellos.

(a) Sea $G = (V, E)$ el grafo definido por $V = \mathbb{N}$, E la relación dada por xEy si y sólo si $|x - y| \leq 1$. Demuestre que G es un grafo conexo.

(b) Si V es un conjunto finito no vacío con n elementos, ¿cuál es el mínimo número de elementos que debe tener la relación simétrica $E \subseteq V^2$ para que el grafo $G = (V, E)$ sea conexo? Demuestre su respuesta por medio de inducción matemática.

(c) Calcule, módulo isomorfismo, el número de grafos conexos tales que su conjunto de vértices tenga cuatro elementos.

25. Dados los conjuntos $A, B, C \subseteq \mathcal{U}$, diremos que *$A$ y B son iguales módulo C* (en símbolos lo denotamos como $A =_C B$) si y sólo si $A \cap C = B \cap B$.

(a) Demuestre que la relación $=_C$ es una relación de equivalencia sobre $\mathcal{P}(\mathcal{U})$.

(b) Si $\mathcal{U} = \mathbb{N}$, $C = \{1, 2, \ldots, 20\}$ y $A = \{0, 2, 4, \ldots\}$, describa con precisión la clase de A, esto es, $[A] = \{B \subseteq \mathbb{N} : A =_C B\}$.

(c) Describa detalladamente las clases de la relación $=_C$ en términos del conjunto C.

26. Sea $R \subseteq X^2$. Demuestre que las propiedades de reflexividad, simetría y transitividad pueden enunciarse, conjuntistamente, de la siguiente manera:

(a) R es reflexiva si y sólo si $\mathrm{ID}_X \subseteq R$.

(b) R es simétrica si y sólo si $R^{-1} = R$.

(c) R es transitiva si y sólo si $R \circ R \subseteq R$.

27. Dados $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, sea $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$. Llamaremos *básico* a un conjunto de la forma (a, b). Sea $\mathcal{B}$ el conjunto de todos los básicos, esto es,

$$\mathcal{B} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}.$$

Dado un número real cualquiera r, sea $\sim_r$ la siguiente relación sobre $\mathcal{B}$: $(a, b) \sim_r (c, d)$ si y sólo si existe $(y, z) \in \mathcal{B}$ tal que $r \in (y, z)$ y $(a, b) \cap (y, z) = (c, d) \cap (y, z)$.

(a) Demuestre que $\sim_r$ es una relación de equivalencia sobre $\mathcal{B}$.

(b) Demuestre que $[r \in (a,b),(c,d)] \to [(a,b)]_{\sim_r} = [(c,d)]_{\sim_r}$.

(c) Dé un ejemplo de dos básicos (a,b) y (c,d) tales que $r \notin (a,b)$ y $r \notin (c,d)$, pero $[(a,b)]_{\sim_r} \neq [(c,d)]_{\sim_r}$.

(d) ¿Cuántos elementos tiene el conjunto $\mathcal{B}/\sim_r$?

28. Dado X un conjunto y $S \subseteq X$, sea

$$E_S = \{\, (A,B) \in \mathcal{P}(X) : A \vartriangle B \subseteq S \,\}$$

(en donde $A \vartriangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$).

(a) Demuestre que E_S es una relación de equivalencia.

(b) Sean $S, T \subseteq X$. Compare las siguientes parejas de conjuntos:

(i) $E_S \cap E_T$ vs. $E_{S \cap T}$.

(ii) $E_S \cup E_T$ vs. $E_{S \cup T}$.

(iii) $E_S \vartriangle E_T$ vs. $E_{S \vartriangle T}$.

29. Sea E una relación sobre X. Demuestre que E es una relación de equivalencia sobre X si y sólo si se cumple la siguiente propiedad:

$$\forall x, y \in X : xEy \leftrightarrow (\forall z \in X : xEz \leftrightarrow yEz).$$

30. Sea X un conjunto y Q una relación sobre X. Definimos $\overline{Q}_{EQ}$ como "la clausura transitiva de la clausura simétrica de la clausura reflexiva de R". Es decir, $\overline{Q}_{EQ}$ es la relación T en donde

$$R := \overline{Q}_{\text{REF}}, \qquad S := \overline{R}_{\text{SIM}}, \qquad T := \overline{S}_{\text{TR}}.$$

(a) Demuestre que T es una relación de equivalencia. (*Ayuda*: utilice el ejercicio 13.)

(b) Demuestre que T es la mínima relación de equivalencia que contiene a Q.

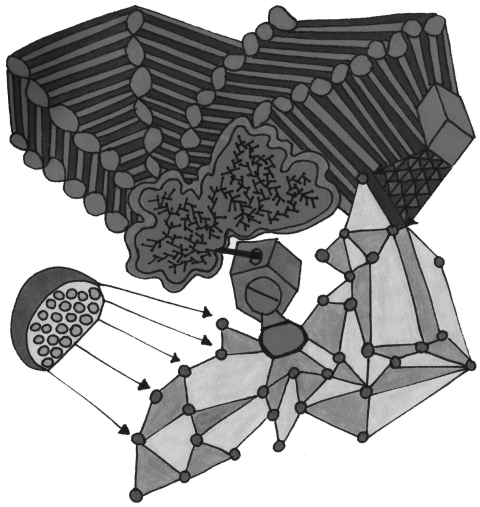
31. Sean X un conjunto y Q una relación sobre X. Diremos que Q es una relación *densa* si $\overline{Q}_{EQ} = X^2$ (véase el ejercicio anterior). Demuestre que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(i) La relación Q es densa.

(ii) Existe una única relación de equivalencia E sobre X, que cumple que $Q \subseteq E$.

(iii) El grafo $G = (X, \overline{Q}_{\text{SIM}})$ es conexo (véase el ejercicio 24).

§ 4.5 Construcción de los números enteros y los racionales



Esta sección constituye una aplicación importante de las relaciones de equivalencia para la construcción de estructuras matemáticas más complejas a partir de otras más simples. En este caso construiremos $\mathbb{Z}$ como un *conjunto bien definido* a partir del conjunto $\mathbb{N}$. Para una definición conjuntista de $\mathbb{N}$, el lector puede consultar el ejercicio 15 de la § 2.2. Después construiremos $\mathbb{Q}$ a partir de $\mathbb{Z}$.

Construcción de los números enteros

Recordemos que el conjunto de los números enteros es

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Sabemos que el orden usual de $\mathbb{Z}$ es el siguiente:

$$\cdots < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < \cdots.$$

También sabemos sumar estos números: por ejemplo,

$$-3 + -4 = -7,\ 5 + -8 = -3, \text{ etc.}$$

Pues bien, la meta que tenemos en mente es construir la estructura de los números enteros, utilizando la estructura de los números naturales $(\mathbb{N}, \leq, +)$ y la teoría de las relaciones de equivalencia.

Ahora bien, construir la estructura de los números enteros conlleva lo siguiente:

(a) Definir el conjunto $\mathbb{Z}$.

(b) Definir la suma $+$ en el conjunto $\mathbb{Z}$.

(c) Definir el orden $<$ en $\mathbb{Z}$, esto es, dar una condición precisa de cuándo $n < m$, para cualquier par $n, m \in \mathbb{Z}$.

Por supuesto, la multiplicación también forma parte de la estructura de los números enteros, pero por brevedad omitiremos su análisis en esta sección. Tratemos primero de construir los enteros de una manera sencilla e informal. Después el lector comparará este intento con la construcción presentada más adelante, donde verá la elegancia y la naturalidad que tiene el uso de las relaciones de equivalencia para este propósito, aunque en un principio el proceso parezca algo artificial.

(a) *Definición de* $\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{-n : n = 1, 2, 3, \dots\}$. En otras palabras, los enteros se componen de los números naturales, más una copia de los números naturales positivos n, acompañados por un "palito" antes, es decir, por el signo $-$, para indicar que son negativos. Por ejemplo, -3 es la copia negativa de 3. A estos números "con palito" los llamaremos *enteros negativos*. Note que $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

(b) *Definición de la operación suma*

(i) Para los números enteros naturales, la suma es la misma de los naturales, esto es, la suma de enteros *extiende* a la suma de números naturales.

(ii) Si a, b son ambos negativos, donde $a = -n$ y $b = -m$, con $n, m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, entonces $a+b$ se define como el número $-(n+m)$, donde este último $+$ denota la suma de números naturales. Por ejemplo, $-4 + -3 = -(4 + 3) = -7$. Esta definición garantiza que la suma de números enteros negativos es un número entero negativo.

(iii) Dejamos al lector la tarea de definir la suma de un número positivo y un número negativo.

(c) *Definición del orden* $<$

(i) Entre números naturales, el orden es el mismo que se tenía en $\mathbb{N}$. En otras palabras, el orden de los números enteros *extiende* al orden de los naturales.

(ii) Si a es un número entero negativo y b es un número natural, entonces $a < b$. Es decir, todo número negativo es menor que todo número no negativo.

(iii) Si a, b son ambos negativos, donde $a = -n$ y $b = -m$, con $n, m \in \mathbb{N}$, entonces $a < b$ si y sólo si $m < n$. Es decir, el los enteros negativos, el orden "se invierte".

Esta definición se resume así:

$$\cdots < -(n+1) < -n < \cdots < -1 < 0 < 1 < \cdots < n < n+1 < \cdots$$

Ahora definiremos el conjunto de los números enteros de una forma notablemente distinta, mediante una relación de equivalencia.

Consideremos el conjunto $\mathbb{N}^2$, que consta de todas las parejas (n, m), con $n, m \in \mathbb{N}$. Imaginemos que cada pareja (n, m) codifica el movimiento vertical de un objeto que se encontraba originalmente en un lugar fijo, en donde n representa el número de unidades que se movió hacia arriba y m el número de unidades que se movió hacia abajo. Por ejemplo, la pareja $(3, 4)$ codifica un movimiento de 3 unidades hacia arriba y después 4 hacia abajo. Es claro que la pareja $(2, 3)$ representa un movimiento distinto al representado por $(3, 4)$. Sin embargo, para efectos de la posición final del objeto, ambos movimientos son *equivalentes*: la localización final de un objeto, ya sea que siga el movimiento $(3, 4)$ o el movimiento $(2, 3)$, será de una unidad bajo el origen, esto es, de -1. Así, cada pareja representará un número entero: $(4, 1)$ representará al entero 3, $(3, 7)$ representará al entero -4, etc. Pero dado que muchas parejas de naturales representan al mismo entero, debemos *meterlas en un mismo barril* y el *barril* será por definición el número entero representado por todos estos elementos.

A continuación formalizamos la discusión anterior.

Definición 4.79. Definimos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N}^2$ del siguiente modo:

$$(n, m) \sim (n', m') \text{ si y sólo si } n + m' = n' + m.$$

Lema 4.80. La relación $\sim$ de la anterior definición es una relación de equivalencia.

Prueba. Se deja al lector (ejercicio 2). ∎

Definición 4.81. Definimos $\mathbb{Z}$, el *conjunto de los números enteros*, así:

$$\mathbb{Z} := \mathbb{N}^2 / \sim = \{[(n, m)] : (n, m) \in \mathbb{N}^2\}.$$

$\underline{n}$
$\underline{-n}$

Definición 4.82. Dado $n \in \mathbb{N}$, definimos los siguientes números enteros (los escribimos subrayados para enfatizar que son números enteros):

$$\underline{n} := [(n, 0)] \in \mathbb{Z}; \qquad \underline{-n} := [(0, n)] \in \mathbb{Z}.$$

Técnicamente, el número entero $\underline{2}$ es *distinto* del número natural 2. Por ejemplo, $\underline{-6} = [(0,6)] = [(1,7)] = [(5,11)]$ y, si $a = [(3,5)]$, entonces

$$a = [(3,5)] = [(2,4)] = [(1,3)] = [(0,2)] = \underline{-2}.$$

Entero positivo

Entero negativo

Por definición, diremos que un número entero $a \in \mathbb{Z}$ es *positivo* si es de la forma $\underline{n}$, en donde $n \in \mathbb{N}^*$; diremos que a es *negativo* si éste es de la forma $\underline{-n}$, en donde $n \in \mathbb{N}^*$.

> ☞ **Antes de seguir leyendo**
>
> 1. Demuestre que $[(7,13)]$ es un número entero negativo.
> 2. Demuestre que para todo $a \in \mathbb{Z}$ se tiene que a es positivo si y sólo si para todo $(n,m) \in a$, $m \leq n$.

Antes de continuar es necesario introducir el concepto de *buena definición* de operaciones o relaciones, que es fundamental cuando se quieren definir nuevas relaciones u operaciones sobre conjuntos cociente, esto es, conjuntos de la forma $X/\sim$, donde $\sim$ es una relación de equivalencia sobre X.

Supongamos, por ejemplo, que se nos da lo siguiente: sea $g : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ la función dada por $g(n,m) = n+m$. Ahora, a partir de la función g, cuyo dominio es $\mathbb{N}^2$, sería natural definir una función $\hat{g} : \mathbb{N}^2/\sim \to \mathbb{N}$ de la siguiente manera: $\hat{g}([(n,m)]) = g(n,m)$.

El problema con la anterior definición de $\hat{g}$ es que es ambigua, es decir, $\hat{g}$ no es una función. Por ejemplo, sea $a = [(3,4)]$. Según esto, $\hat{g}(a) = 3+4 = 7$. Sin embargo, dado que $(3,4) \sim (5,6)$, tenemos que $a = [(3,4)] = [(5,6)]$ y por esto $\hat{g}(a) = \hat{g}([(5,6)]) = g(5,6) = 5+6 = 11$. Entonces $\hat{g}(a)$ no está bien definida, esto es, el valor de $\hat{g}(a)$ *depende* del representante (n,m) de la clase a que se tome y, por tanto, $\hat{g}$ no es una función.

Naturalmente, quisiéramos definir la suma en $\mathbb{Z}$ de modo que coincida con la suma que ya conocemos y utilizamos cotidianamente en los números enteros. Por ejemplo, quisiéramos que al sumar $\underline{2}$ con $\underline{-6}$ el resultado fuera $\underline{-4}$. Según nuestras definiciones, el número entero $\underline{2}$ es la clase de la pareja $(5,3)$, esto es, $\underline{2} = [(5,3)]$. De modo similar, $\underline{-6} = [(1,7)]$. Notemos que si sumamos las parejas $(5,3)$ y $(1,7)$ "componente por componente", obtenemos la pareja $(5+1, 3+7) = (6,10)$. Pero la clase de $(6,10)$ es $[(6,10)] = [(0,4)]$, que es precisamente $\underline{-4}$.

Si en vez de utilizar los representantes $(5,3)$ y $(1,7)$ de $\underline{2}$ y $\underline{-6}$ respectivamente utilizamos otros representantes y los sumamos componente a componente, ¿obtenemos también un representante de $\underline{-4}$? Tomemos,

por ejemplo, $(3,1) \in \underline{2}$ y $(4,10) \in \underline{-6}$. Si sumamos estas parejas componente por componente, obtenemos $(3+4, 1+10) = (7,11)$. La clase de $(7,11)$ es $\underline{-4}$. Note que antes habíamos obtenido la pareja $(6,10)$, y ahora obtenemos a una pareja distinta $(7,11)$, pero $(6,10) \sim (7,11)$. Esto es, en esencia obtenemos la misma clase de equivalencia, a saber, $\underline{-4} = \{(0,4),(1,5),(2,6),\dots\}$.

Suma de números enteros

Lo anterior motiva a definir de la suma de números enteros de la siguiente manera:

$$[(n,m)] + [(n',m')] := [(n+n', m+m')].$$

Note que el primer símbolo de suma denota la suma de números enteros que estamos definiendo, y los símbolos de suma a la derecha de la igualdad denotan la suma en los números naturales, que aceptamos como ya definida. Para evitar esta ambigüedad, sea $f : \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}^2$ la función dada por

$$f((n,m),(n',m')) = (n+n', m+m').$$

A partir de esta función definimos $\hat{f}$ así:

$$\begin{aligned} \hat{f} : (\mathbb{N}^2/\sim) \times (\mathbb{N}^2/\sim) &\to (\mathbb{N}^2/\sim) \\ ([(n,m)],[(n',m')]) &\mapsto [f((n,m),(n',m'))]. \end{aligned}$$

¿Se encuentra $\hat{f}$ bien definida? Para verificar que es así, debemos demostrar que si

$$(n_1,m_1) \sim (n_2,m_2) \text{ y } (n_1',m_1') \sim (n_2',m_2'),$$

entonces se tiene que

$$f((n_1,m_1),(n_1',m_1')) \sim f((n_2,m_2),(n_2',m_2')),$$

es decir, que

$$[f((n_1,m_1),(n_1',m_1'))] = [f((n_2,m_2),(n_2',m_2'))].$$

El ejemplo anterior es un caso particular de este hecho general, que hemos de probar, en donde:

$$\begin{aligned} (n_1,m_1) = (5,3), (n_2,m_2) = (3,1) &\sim (5,3); \\ (n_1',m_1') = (1,7), (n_2',m_2') = (4,10) &\sim (1,7); \\ f((n_1,m_1),(n_1',m_1')) &= (6,10); \\ f((n_2,m_2),(n_2',m_2')) &= (7,11) \sim (6,10). \end{aligned}$$

Lema 4.83. La definición de $\hat{f}$ dada arriba es una buena definición. En otras palabras, si $(n_1,m_1) \sim (n_2,m_2)$ y $(n_1',m_1') \sim (n_2',m_2')$, entonces

$$f((n_1,m_1),(n_1',m_1')) \sim f((n_2,m_2),(n_2',m_2')).$$

Prueba. Se deja al lector (ejercicio 3). ∎

Por ejemplo, para sumar los números enteros $\underline{-5}$ y $\underline{-8}$, tomamos *cualquier* representante $(n,m) \in \underline{-5}$ y *cualquier* representante $(n',m') \in \underline{-8}$, sumamos estas parejas componente por componente, esto es, calculamos $f((n,m),(n',m'))$ y *la clase* del resultado es por definición el número entero $\underline{-5} + \underline{-8}$. Hagamos esto: tomamos $(2,7) \in \underline{-5}$, $(1,9) \in \underline{-8}$. Tenemos que $f((2,7),(1,9)) = (3,16)$. Entonces

$$\underline{-5} + \underline{-8} = [(3,16)] = [(2,15)] = [(1,14)] = [(0,13)] = \underline{-13}.$$

Sumersión de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{Z}$

Definimos el conjunto $\underline{\mathbb{N}}$ así:

$$\underline{\mathbb{N}} := \{\underline{n} : n \in \mathbb{N}\}.$$

Es decir, $\underline{\mathbb{N}} = \{\underline{0},\underline{1},\underline{2},\dots\} = \{[0,0],[1,0],[2,0],\dots\} \subseteq \mathbb{Z}$. Para facilitar las cosas, en esta sección llamaremos *naturales viejos* a los elementos del conjunto $\mathbb{N}$ y *naturales nuevos* a los elementos del conjunto $\underline{\mathbb{N}}$.

¿Cuán distintos son los naturales nuevos de los naturales viejos? Como conjunto son distintos. Sin embargo, como estructuras, son isomorfas: los nuevos naturales tienen exactamente la misma estructura de los naturales viejos, en cuanto a la suma y la multiplicación. Definamos el producto en los naturales nuevos de la forma esperada, esto es, $[(n,0)][(m,0)] := [(nm,0)]$. Aquí nm denota el producto entre los naturales viejos n y m, que consideramos ya definido. Por ejemplo, la operación $(4)(5) = 20$ en los naturales viejos, se *traduce* en la operación

$$[(4,0)][(5,0)] = [((4)(5),0)] = [(20,0)],$$

que es esencialmente la misma. Si la identidad de la multiplicación en los naturales viejos es el número 1, entonces en los naturales nuevos será $[(1,0)]$, ya que para todo número natural nuevo $[(n,0)]$, se tiene que

$$[(1,0)][(n,0)] = [(1n,0)] = [(n,0)].$$

Consideremos un número natural viejo cualquiera, digamos, el 3. Estrictamente $3 \notin \mathbb{Z}$, pero $\underline{3}$, su "copia nueva", sí pertenece a $\mathbb{Z}$. Dicho de otro modo, el conjunto $\mathbb{N}$ no es un subconjunto de $\mathbb{Z}$, mientras que $\underline{\mathbb{N}}$ sí lo es. La estructura de los números naturales viejos "vive" en $\mathbb{Z}$, gracias a una copia, a saber, los números naturales nuevos. Además, la estructura de la suma en $\underline{\mathbb{N}}$ funciona esencialmente igual a como funcionaba en $\mathbb{N}$: por ejemplo, $3 + 4 = 7$ y, como es fácil ver, $\underline{3} + \underline{4} = \underline{7}$.

Para formalizar lo anterior, definimos la función "copia" $\alpha : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ así: $\alpha(n) = \underline{n} = [(n,0)]$. Entonces tenemos que

(a) α es una función inyectiva;

(b) dados $n,m \in \mathbb{N}$ se tiene que $\alpha(n+m) = \alpha(n) + \alpha(m)$.

Verifiquemos la inyectividad de α: supongamos que $\alpha(n) = \alpha(m)$, esto es, $[(n,0)] = [(m,0)]$, así que $(n,0) \sim (m,0)$ o, lo que es lo mismo, $n+0 = m+0$, luego $n = m$.

Para demostrar que la imagen de la suma bajo α es la suma de las imágenes bajo α, basta observar que

$$\alpha(n+m) = [(n+m,0)] = [(n,0)] + [(m,0)] = \alpha(n) + \alpha(m).$$

La segunda igualdad vale gracias a la definición de la suma de números enteros.

Sumersión

Como la función α cumple con las condiciones (a) y (b), diremos que α es una *sumersión* de los naturales viejos en los números enteros (α es una sumersión de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{Z}$). Además, es claro que $\text{IMG}(\alpha) = \underline{\mathbb{N}}$.

Quisiéramos que los números naturales fueran también números enteros. Para lograr esto abusaremos del lenguaje e identificaremos cada número natural viejo n con su copia $\underline{n}$: esto es: "$n = \underline{n}$". Tal identificación, aunque estrictamente es incorrecta —pues, por ejemplo, 5 y $[(5,0)]$ son dos objetos distintos—, no es nociva en absoluto; de hecho, es tremendamente pragmática y facilita las cosas, pues cuando sumemos números enteros, en vez de escribir, por ejemplo,

$$(\underline{2} + \underline{13}) + \underline{8} = \underline{23},$$

simplemente escribiremos

$$(2+13)+8 = 23.$$

Al identificar cada n con $\underline{n}$, automáticamente identificamos al conjunto $\mathbb{N}$ con $\underline{\mathbb{N}}$: "$\mathbb{N} = \underline{\mathbb{N}}$". En otras palabras, los nuevos naturales han reemplazado a los viejos naturales. Esto tiene como consecuencia que *ahora* los números naturales son clases de equivalencia:

Redefinición de $\mathbb{N}$.

$$\mathbb{N} := \{[(0,0)], [(1,0)], [(2,0)], \dots\}.$$

Esta igualdad permite concluir, *ahora sí*, que $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

Definición 4.84. Dado $a = [(n,m)] \in \mathbb{Z}$, definimos $-a := [(m,n)]$.

Lema 4.85. La función $-$ está bien definida, esto es, no depende del representante (n,m). Más precisamente, dados $(n,m), (n',m') \in a$, se tiene que $[(m,n)] = [(m',n')]$.

Prueba. Sean $(n,m), (n',m') \in a$. Como (n,m) y (n',m') pertenecen a la misma clase, entonces son equivalentes bajo $\sim$, esto es, $n+m' = n'+m$. Esto implica trivialmente, gracias a la conmutatividad de la suma, que $m+n' = m'+n$, lo que implica por definición que $(m,n) \sim (m',n')$. Por lo tanto, $[(m,n)] = [(m',n')]$ ∎

Es usual llamar a $-$ la operación unaria del *inverso aditivo*, ya que verifica la siguiente propiedad:

Lema 4.86. Para todo $a \in \mathbb{Z}, a + -a = 0$.

Prueba. Empecemos por recordar que $0 = [(0,0)]$, según la identificación de naturales viejos con naturales nuevos. Sea ahora $a = [(n,m)]$. Entonces $-a = [(m,n)]$, luego $a + -a = [(n+m, m+n)]$. Pero claramente se tiene que $(n+m, m+n) \sim (0,0)$, lo que implica que $a + -a = [(0,0)] = 0$. ∎

$-a$: *Inverso aditivo*

Al número entero $-a$ lo llamaremos el *inverso aditivo de a*. Además, se tiene que todo elemento $a \in \mathbb{Z}$ tiene un (único) inverso aditivo, esto es, un elemento $b \in \mathbb{Z}$ tal que $a + b = 0$. Esto no ocurre en general en los números naturales. Por ejemplo, $8 + n \neq 0$ para cualquier natural n. Intuitivamente, una vez "nos encontremos" en 8, no podemos invertir la dirección y devolvernos al 0, utilizando números naturales. Para ello es necesario extender los naturales a los enteros, en donde hay *bidireccionalidad*.

A continuación hacemos una observación sutil. Recordemos que, dado un número natural viejo n, el número entero $\underline{-n}$ se definió como $[(0,n)]$. Ahora, dado que $\underline{n} = [(n,0)]$, concluimos —gracias a la Definición 4.84— que $\underline{-n} = -\underline{n}$. Dado que estamos identificando a $\underline{n}$ con n, concluimos que

$$-n = -\underline{n} = \underline{-n} = [(0,n)].$$

Por ello tiene sentido referirse al entero $-n$. Por ejemplo, $-5 = [(0,5)]$.

☞ **Antes de seguir leyendo**

1. Demuestre que para todo $(n,m) \in \mathbb{N}^2$ existe un número natural k tal que $(n,m) \sim (k,0)$ o $(n,m) \sim (0,k)$. (*Ayuda*: utilice inducción en n o en m.)
2. Utilice dicha propiedad para demostrar que para todo $a \in \mathbb{Z}$ existe un único número natural k tal que $a = [(k,0)] = k$ (la última igualdad vale por convención), o bien $a = [(0,k)] = -k$ (la última igualdad vale también por convención). Concluya que $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$. Es decir, todo número entero es un número natural o un número negativo, esto es, un número de la forma $-n$ donde n es un número natural distinto de 0.
3. Demuestre que la suma de números enteros es conmutativa.
4. Demuestre que $0 = [(0,0)]$ es la identidad bajo la suma, esto es, que para todo $a \in \mathbb{Z}$ tenemos que $0 + a = a + 0 = a$, y que además 0 es el *único* número entero con esta propiedad.

Ahora definimos el orden $<$ en $\mathbb{Z}$ así:

$$[(n,m)] < [(n',m')] \text{ si y sólo si } n + m' < n' + m,$$

en donde el símbolo $<$ de la derecha denota el orden en los números naturales viejos, el cual aceptamos como ya definido.

Quien acaba de leer el anterior párrafo tal como está escrito debe hacer una pausa y reflexionar sobre lo que significa. Es conveniente que el lector matemático desarrolle una actitud crítica sobre lo que lee respecto a la *motivación* y al *rigor*. En el caso del párrafo anterior, un lector crítico se hará de manera natural las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué se está definiendo el orden en los enteros de esta manera?
2. ¿Es fácil encontrar un ejemplo que sugiera que esta definición va en la dirección correcta?
3. ¿Coincide este orden con el orden ya definido de los naturales, haciendo la identificación $n = \underline{n}$?
4. ¿Es esta una definición libre de ambigüedad? ¿Depende o no de los representantes que elijamos?

Antes de continuar leyendo, le recomendamos al lector intentar responder cada una de estas preguntas.

La motivación para definir el orden como arriba es esta: si $a = [(n,m)]$ y $a' = [(n',m')]$, entonces a representa la posición final después de moverse n unidades hacia arriba y m hacia abajo, y algo similar sucede con a'. Para decidir si a representa una posición más baja que a', observamos que cuanto más grande sean n y m', tanto más arriba quedará a respecto de a'; y cuanto más grande sean m y n', tanto más arriba quedará a' respecto a a. Así, es razonable afirmar que a quedará más abajo que a' si y sólo si la cantidad $n + m'$ es menor que la cantidad $n' + m$. El lector podrá dar varios ejemplos que ilustren el razonamiento anterior.

Esto último también puede expresarse mediante ecuaciones de la siguiente manera: sean $a = [(n,m)]$ y $a' = [(n',m')]$. Entonces se tiene que $a = n - m$, $a' = n' - m'$, y además

$$a < a' \leftrightarrow n - m < n' - m' \leftrightarrow n + m' < n' + m.$$

Note que la anterior línea no es una demostración, sino una motivación no rigurosa pero poderosa para darle sentido a la definición que hemos dado.

Pasemos ahora a la cuestión del rigor. Debemos demostrar que la definición del orden es *buena*, esto es, que verificar si $a < a'$ no depende de los representantes que escojamos en cada clase. Más precisamente, debemos verificar lo siguiente: dados $(n_1,m_1),(n_2,m_2) \in a$ y $(n_1',m_1'),(n_2',m_2') \in a'$, si $n_1 + m_1' < n_1' + m_1$, entonces $n_2 + m_2' < n_2' + m_2$.

Si verificamos lo anterior, entonces la pregunta por si $a < a'$ se resolverá afirmativamente para *toda* elección de representantes en a y a'; en este caso diremos que $a < a'$. O bien se resolverá negativamente para *toda* elección de representantes en a y a', y en este caso diremos que $a \not< a'$; pero no ocurrirá que se resuelva afirmativamente para algunos representantes y negativamente para otros. Demostremos, entonces, la buena definición de $<$.

Lema 4.87. La definición del orden $<$ en $\mathbb{Z}$ es una buena definición.

Prueba. Sean $a, a' \in \mathbb{Z}$ y sean $(n_1, m_1), (n_2, m_2) \in a$ y $(n_1', m_1'), (n_2', m_2') \in a'$. Supongamos que $n_1 + m_1' < n_1' + m_1$. Si sumamos $m_2 + m_2'$ a cada lado preservamos la desigualdad, pues esta es una propiedad del orden $<$ en los naturales; y si la reorganizamos, obtenemos lo siguiente:

$$n_1 + m_2 + m_2' + m_1' < n_1' + m_2' + m_2 + m_1.$$

Ahora, como (n_1, m_1) y (n_2, m_2) pertenecen a la misma clase, entonces $(n_1, m_1) \sim (n_2, m_2)$, es decir, $n_1 + m_2 = n_2 + m_1$. De manera similar, podemos concluir que $n_1' + m_2' = n_2' + m_1'$. Gracias a estas igualdades, la anterior desigualdad se transforma en

$$n_2 + m_1 + m_2' + m_1' < n_2' + m_1' + m_2 + m_1.$$

Como en ambos lados de la desigualdad aparece $m_1 + m_1'$, concluimos, por las propiedades del $<$ en los números naturales, que

$$n_2 + m_2' < n_2' + m_2. \qquad \blacksquare$$

Recordemos que un número entero negativo es por definición un número entero de la forma $[(0, k)]$, con $k > 0$. El contenido del siguiente teorema es bien conocido:

Teorema 4.88. Sean $a, a' \in \mathbb{Z}$. Si $a \in \mathbb{N}$ y a' es negativo, entonces $a' < a$.

Prueba. Sea $a = [(k, 0)]$, $a' = [(0, k')]$. Puesto que a' es negativo, $k' > 0$. Esto implica que $0 + 0 < k + k'$, lo que a su vez implica que $a' < a$. $\blacksquare$

☞ **Antes de seguir leyendo**

Demuestre las siguientes afirmaciones:

1. Para todo $b \in \mathbb{Z}$ existe $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a < b$.
2. Para $a, b \in \mathbb{Z}$, $a < b$ si y sólo si $-b < -a$.
3. Para $a, b, c \in \mathbb{Z}$, si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.

No es nuestro objetivo demostrar las principales propiedades del orden en $\mathbb{Z}$. Sin embargo, es bueno preguntarse cómo se compara el orden en el conjunto de los números naturales con el orden en el conjunto de los números enteros: ¿qué propiedades se preservan en $\mathbb{Z}$ y dónde hay una ruptura estructural con respecto de $\mathbb{N}$? A continuación listamos las principales semejanzas y diferencias. Para ello llamamos $<_{\mathbb{N}}$ al orden en los naturales y $<_{\mathbb{Z}}$ al orden en los enteros.

1. Ambos órdenes carecen de un elemento máximo.
2. Ambos órdenes son "discretos hacia arriba", esto es, todo elemento tiene un sucesor inmediato. (Note que esto no ocurre en el conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales.)
3. La relación $<_{\mathbb{N}}$ es un buen orden, mientras que $<_{\mathbb{Z}}$ no lo es (es por ello que no podemos hacer inducción en el orden los enteros).
4. El orden $(\mathbb{N}, <_{\mathbb{N}})$ es *rígido*. En otras palabras, el único isomorfismo $\alpha : (\mathbb{N}, <_{\mathbb{N}}) \cong (\mathbb{N}, <_{\mathbb{N}})$ es la función identidad. Por el contrario, $(\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}})$ no es una *estructura rígida*,[4] esto es, existe un isomorfismo $\alpha : (\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}}) \cong (\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}})$ tal que α es distinto de la identidad.

Estructuras rígidas

> ☞ **Antes de seguir leyendo**
>
> 1. Encuentre un isomorfismo $\alpha : \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$ tal que α no sea la función identidad, esto es, tal que $\alpha(a) \neq a$ para por lo menos algún $a \in \mathbb{Z}$. (Para la noción de isomorfismo, consulte la § 2.4, arriba.)
> 2. ¿Cómo definiría la multiplicación entre números enteros? Verifique que su definición no sea ambigua y, mediante ejemplos, verifique que coincida con la multiplicación usual en los enteros.
> 3. Verifique que la definición de multiplicación dada en el numeral anterior es conmutativa.

Construcción de los números racionales

En este apartado construiremos el conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales a partir del conjunto de los números enteros.

Desde temprano nos han enseñado que una fracción admite representaciones distintas. Por ejemplo, las fracciones $\frac{2}{3}$ y $\frac{10}{15}$ *son* el mismo número, aunque representado de dos formas distintas. Esto es, $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$.

[4] Una estructura se dice *rígida* si el único isomorfismo entre ella y sí misma es la función identidad.

¿Es posible expresar esta igualdad sin hacer uso de la división o el cociente, ya que es lo que queremos definir? Resulta que sí. Tal igualdad es equivalente a la siguiente:

$$(2)(15) = 30 = (10)(3).$$

Si generalizamos el caso considerado, podemos entonces afirmar que dos representaciones de fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{a'}{b'}$ serán "equivalentes", o denotarán el mismo número racional, si y solamente si $ab' = a'b$.

Sea $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Definimos la relación $\sim$ sobre el conjunto $X = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ de la siguiente forma:

$$(a,b) \sim (a',b') \text{ si y sólo si } ab' = a'b.$$

Lema 4.89. La relación $\sim$ es una relación de equivalencia sobre X.

Prueba. Se deja al lector (ejercicio 4). ∎

Definimos al conjunto de los números racionales así: $\mathbb{Q} := X / \sim$. Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$, definimos la fracción $\frac{a}{b}$ así:

$$\frac{a}{b} = [(a,b)].$$

Por ejemplo, $\frac{4}{5} = [(4,5)] = [(8,10)]$. Además, todo número entero puede verse como un número racional: por ejemplo, el número entero 5 será ahora el número racional $[(5,1)]$. En general, todo "entero viejo" z se identificará con el racional $\underline{z} := [(z,1)]$. Esto es análogo a lo que hicimos en la construcción de los enteros, donde sumergimos $\mathbb{N}$ en $\mathbb{Z}$.

Las operaciones y relaciones conocidas en el conjunto de los números racionales (esto es, $+$, $<$ y $\cdot$) pueden definirse en términos de las conocidas en el conjunto de los números enteros.

Definición 4.90 (Estructura de los números racionales). Dados $[(a,b)], [(a',b')] \in \mathbb{Q}$, definimos:

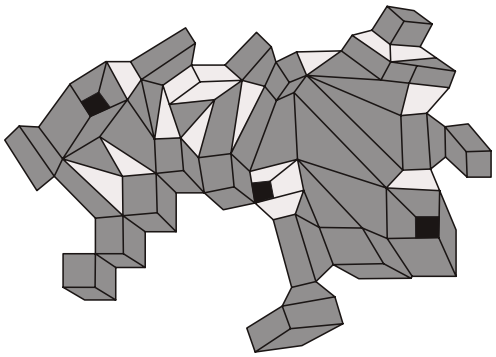
(a) *suma*: $[(a,b)] + [(a',b')] := [(ab' + a'b, bb')]$;

(b) *producto*: $[(a,b)] \cdot [(a',b')] := [(aa', bb')]$;

(c) *orden*: $[(a,b)] < [(a',b')]$ si y sólo si $(ab' - a'b)bb' < 0$.

En el ejercicio 5 se pide al lector demostrar que estas definiciones son en realidad buenas definiciones. Un buen reto para el lector consiste en descubrir por qué éstas se definen de este modo. Para ello es recomendable pensar en algunos ejemplos.

Ejercicios



1. Demuestre que para todo $a, b \in \mathbb{Z}$ se cumplen las siguientes propiedades:
   (a) $-(-a) = a$;
   (b) $a + -a = 0 = -a + a$;
   (c) $-(a + b) = -a + -b$.
2. Demuestre el Lema 4.80.
3. Demuestre el Lema 4.83.
4. Demuestre el Lema 4.89.
5. Demuestre que las operaciones y relaciones de la Definición 4.90 están bien definidas.

§ 4.6 Conteo mediante relaciones de equivalencia

En esta sección utilizaremos las funciones biyectivas y las relaciones de equivalencia como un poderoso instrumento para calcular el tamaño de ciertos conjuntos. Para comenzar, necesitamos el siguiente lema:

Lema 4.91. Sea $n \in \mathbb{N}$. Si A es un conjunto tal que $|A| = n$ (véanse las definiciones 2.24 y 2.25) y $f : A \to B$ es una biyección, entonces $|B| = n$.

Prueba. La demostración se puede hacer mediante inducción en n y se deja al lector (ejercicio 1). ∎

Como podemos notar, el lema anterior se encuentra ejemplificado en el apartado *Antes de seguir leyendo* que sigue a la Definición 4.43: la

existencia de una biyección entre dos conjuntos finitos es evidencia de que éstos tienen el mismo tamaño.[5]

Recordemos que $\mathcal{P}_k(A)$ es el conjunto de los subconjuntos de A que tienen tamaño k. En el capítulo 2 (Corolario 2.30) demostramos que si $|A| = n \in \mathbb{N}$, entonces

$$|\mathcal{P}_2(A)| = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Si A tiene n elementos, ¿cuál es el tamaño del conjunto $|\mathcal{P}_k(A)|$ en términos de k y de n? El siguiente teorema responde a esta inquietud de forma precisa:

Teorema 4.92. Sean $k, n \in \mathbb{N}$ con $k \leq n$ y sea A un conjunto tal que $|A| = n$. Entonces se tiene que

$$|\mathcal{P}_k(A)| = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Prueba. El caso $k = 0$ es sencillo (pues $0! = 1$). Supongamos entonces que $k \geq 1$. Recordemos que

$$A!(k) := \{ (a_1, \ldots, a_k) \in A^k : \ a_s \neq a_t \text{ para todo } s \neq t \}.$$

Definimos la siguiente función $f : A!(k) \to \mathcal{P}_k(A)$:

$$f((a_1, \ldots, a_k)) = \{a_1, \ldots, a_k\}.$$

Esta función es evidentemente sobreyectiva. Sea $\sim$ la relación de equivalencia sobre $A!(k)$ determinada por f, es decir, dados $\vec{a}, \vec{b} \in A!(k)$,

$$\vec{a} \sim \vec{b} \text{ si y sólo si } f(\vec{a}) = f(\vec{b}).$$

Hacemos las siguientes observaciones:

(i) Si $P \in A!(k)/\sim$, entonces $|P| = k!$: si $P = [(a_1, \ldots, a_k)]$, entonces P consta de todas las tuplas de longitud k formadas por $a_1, \ldots, a_k$ que no repiten entradas y el número de estas tuplas es $k!$ (véase el Teorema 2.35 (c)).

(ii) El número de elementos de $\mathcal{P}_k(A)$ es igual al número de elementos de $A!(k)/\sim$: definamos la función

$$g : A!(k)/\sim \to \mathcal{P}_k(A)$$

del siguiente modo:

$$g([\vec{a}]) = f(\vec{a}) \qquad (\vec{a} \in A!(k)).$$

Es fácil verificar que la función g está bien definida, puesto que si $\vec{a} \sim \vec{b}$, entonces por definición $f(\vec{a}) = f(\vec{b})$.

[5] En general, la existencia de una biyección entre dos conjuntos, finitos o infinitos, será la *definición oficial* de que tienen el mismo tamaño. Esto lo estudiaremos con más detalle en el capítulo 5.

Veamos que g es una biyección:

(a) *Inyectividad*: si $g([\vec{a}]) = g([\vec{b}])$, entonces $f(\vec{a}) = f(\vec{b})$. Luego $\vec{a} \sim \vec{b}$ y, por ende, $[\vec{a}] = [\vec{b}]$.

(b) *Sobreyectividad*: sea $B = \{b_1, \ldots, b_k\} \in \mathcal{P}_k(A)$. Entonces es claro que $g([(b_1, \ldots, b_k)]) = B$.

Por el Lema 4.91, concluimos que $|\mathcal{P}_k(A)| = |A!(k)/\sim|$.

(iii) $|A!(k)/\sim| = \frac{n!}{k!(n-k)!}$: sabemos que $|A!(k)| = \frac{n!}{(n-k)!}$ (Teorema 2.34) y además, por la observación (i), para toda clase $P \in A!(k)/\sim$ se tiene que $|P| = k!$. Podemos aprovechar este hecho para plantear la siguiente ecuación:[6]

$|A!(k)| = (\text{N}^\circ \text{ de clases de equivalencia})(\text{tamaño de cada clase})$.

Es decir,

$$\frac{n!}{(n-k)!} = |A!(k)/\sim| \cdot k!.$$

Entonces

$$|A!(k)/\sim| = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Por las observaciones (ii) y (iii), concluimos que

$$|\mathcal{P}_k(A)| = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$ ∎

$\binom{n}{k}$: *coeficiente binomial*

Definición 4.93 (Coeficiente binomial). Sean $k, n \in \mathbb{N}$ con $k \leq n$ y sea A un conjunto con n elementos. Definimos el *coeficiente binomial* $\binom{n}{k}$ como

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Note que, por el Teorema 4.92, $|\mathcal{P}_k(A)| = \binom{n}{k}$.

Ejemplo 4.94. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Determine el número de subconjuntos de A cuyo tamaño es igual a 4.

Solución. Simplemente calculamos

$$\binom{6}{4} = \frac{6!}{4!(6-4)!} = \frac{(6)(5)}{2} = 15.$$

[6] Esta ecuación será válida cuando todas las clases de equivalencia tienen el mismo tamaño, el cual no siempre es el caso.

☞ **Antes de seguir leyendo**

1. Sea $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$. Determine el número de subconjuntos de A cuyo tamaño es par.
2. Demuestre que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
3. Demuestre que $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$.

Ejemplo 4.95. Cuando decimos *palabra* en este ejemplo no requerimos que ésta aparezca en el diccionario, sino sencillamente que sea una sucesión ordenada de letras. Determine cuántas palabras distintas de longitud 7 pueden hacerse con las siguientes fichas de letras (podemos pensar que son fichas del conocido juego Scrabble):

$$[M],[A],[N],[A],[D],[A],[S].$$

Solución. Sea $\mathcal{B}$ el conjunto de todas las palabras de longitud siete formadas utilizando las fichas anteriores. Queremos averiguar el tamaño de este conjunto. Supongamos primero que las fichas de la [A] son distintas entre sí y sean ellas $[A_1]$, $[A_2]$ y $[A_3]$. En estas condiciones podemos formar 7! palabras distintas. Sea $\mathcal{C}$ el conjunto de todas estas palabras. Definimos la siguiente relación de equivalencia $\sim$ sobre $\mathcal{C}$: dadas dos palabras $c, d \in \mathcal{C}$, $c \sim d$ si y sólo si al remover los subíndices de las A-es en c y d obtenemos la misma palabra. Por ejemplo, si

$$c = [A_1][A_3][M][D][A_2][S][N], \quad \text{y}$$
$$d = [A_3][A_1][M][D][A_2][S][N],$$

entonces $c \sim d$, ya que al remover los subíndices de las Aes obtenemos la misma palabra, a saber,

$$[A][A][M][D][A][S][N].$$

Dejamos al lector la tarea de verificar que la relación $\sim$ es una relación de equivalencia en la que toda clase de equivalencia tiene exactamente 3! elementos. Ahora, tenemos que

$$|\mathcal{C}| = (\text{N}^\circ \text{ de clases de equivalencia})(\text{tamaño de cada clase}).$$

Pero es fácil ver que hay tantas clases de equivalencia con respecto a $\sim$ como distintas palabras en $\mathcal{B}$, las palabras que queremos contar. Por ende, $7! = |\mathcal{B}|3!$ y concluimos que

$$|\mathcal{B}| = \frac{7!}{3!} = (7)(6)(5)(4) = 840.$$

Una manera alternativa de resolver el problema planteado en el ejercicio anterior es esta: para formar una palabra a partir de las siete fichas en cuestión debemos introducir las letras M, A, N, A, D, A y S en los espacios numerados del 1 al 7:

$$\underset{1}{[\ ]}\underset{2}{[\ ]}\underset{3}{[\ ]}\underset{4}{[\ ]}\underset{5}{[\ ]}\underset{6}{[\ ]}\underset{7}{[\ ]}$$

(a) Primero introducimos las tres letras A. Para hacer esto debemos elegir tres casillas entre $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$, lo que equivale a elegir un subconjunto del conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ de tamaño 3, y esto lo podemos hacer de $\binom{7}{3}$ formas distintas.

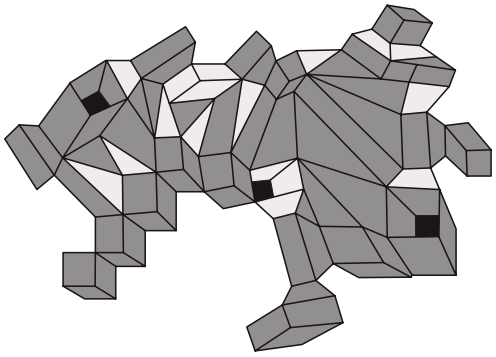
(b) Ahora introducimos las cuatro letras (M, N, D, S) en las cuatro casillas distintas. Para ubicar la M tenemos 4 opciones. Una vez hecho esto, para ubicar la N tenemos 3 opciones. Una vez hecho esto, para ubicar la D tenemos 2 opciones y, una vez hecho esto, para ubicar la S tenemos sólo una opción. Entonces contamos con

$$4! = (4)(3)(2)(1)$$

formas distintas de colocar las letras M, N, D, S.

Concluimos que podemos formar un total de $\binom{7}{3}4! = \frac{7!4!}{3!4!} = \frac{7!}{3!} = 840$ palabras distintas.

Ejercicios



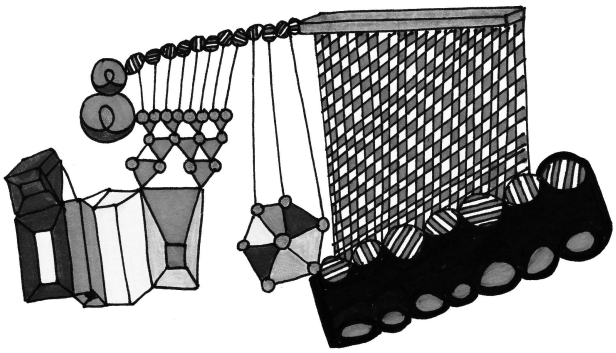
1. Demuestre el Lema 4.91.
2. Calcule el número de palabras distintas de longitud 8 que pueden hacerse utilizando únicamente y los bloques

$$[A], [E], [G], [E], [E], [R], [V], [R].$$

3. Calcule el número de palabras distintas de longitud 8 que pueden hacerse utilizando únicamente los bloques
$$[A],[E],[G],[E],[E],[R],[V],[R],[Z],[K].$$
4. Sean $k, n \in \mathbb{N}^*$. Supongamos que tenemos k cubos negros idénticos y n cubos distintos entre sí de color distinto de negro. Determine el número de torres distintas que podemos construir utilizando los $n+k$ cubos.
5. Se dispone de 4 sombreros blancos, idénticos entre sí y 3 sombreros negros idénticos entre sí. 7 personas se colocarán cada uno un sombrero. ¿De cuántas formas distintas se puede hacer esto?
6. Se tienen 6 piedras preciosas distintas para hacer un collar. ¿Cuántos collares distintos podemos hacer? (En este caso, dos collares M y N se consideran distintos si y sólo si existe al menos una piedra preciosa, cuyo conjunto de dos piedras vecinas en el collar M es distinto del conjunto de sus dos piedras vecinas en el collar N.)
7. Sea $n \in \mathbb{N}^*$. Determine el tamaño del conjunto
$$A = \{\{x, y\} : x, y \in \mathbb{N}, x + y = n\}.$$
8. Se va a partir un palo de longitud 24 en 3 palos de longitudes enteras y todas distintas entre sí. ¿De cuántas formas esencialmente distintas podemos realizar esta tarea?
9. Se dispone de 30 monedas para hacer una compra de bananos, manzanas y peras en un supermercado. Si cada fruta cuesta una moneda y queremos gastar todas las monedas, entonces ¿cuántas compras esencialmente distintas podemos hacer? (Supongamos, además, que el supermercado tiene por lo menos 30 unidades de cada tipo de fruta.)
10. Se dispone de 3 colores distintos para pintar los lados de un hexágono. ¿De cuántas formas esencialmente distintas podemos hacer esta tarea?
11. Se dispone de 3 colores distintos para pintar los lados de un hexágono, de modo que a lados adyacentes se le asignen colores distintos. ¿De cuántas formas esencialmente distintas podemos hacer esta tarea?
12. Se dispone de 5 colores distintos para pintar las 4 caras de una pirámide triangular. ¿De cuántas formas esencialmente distintas podemos hacer esta tarea?
13. Se dispone de 2 colores distintos para pintar las caras de un cubo. ¿De cuántas formas esencialmente distintas podemos hacer esta tarea?

14. Se dispone de 10 colores distintos para pintar las caras de un cubo, de modo que a caras distintas se le asignen colores distintos. ¿De cuántas formas esencialmente distintas podemos hacer esta tarea?
15. Se dispone de 2 colores distintos para pintar las 12 aristas de un cubo, de modo que se le asignen colores distintos a aristas no adyacentes. ¿De cuántas formas esencialmente distintas podemos hacer esta tarea?

Proyecto: Relaciones y matrices booleanas



En este proyecto fijamos un conjunto finito X y a cada relación sobre X le asociamos una matriz cuadrada que codifica toda la información sobre la relación. El proyecto consiste en estudiar cómo las distintas propiedades y operaciones referentes a las relaciones pueden verse como propiedades y operaciones entre sus matrices asociadas.

Matriz

Una *matriz* A de $n \times m$ es un arreglo bidimensional de elementos a_{ij}, $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$, llamadas sus *entradas*. Cuando nos refiramos a una matriz con una letra mayúscula, nos referiremos a sus entradas i, j con la letra minúscula correspondiente subindexada por i, j.

Dadas las matrices A y B, de $n \times m$, se tiene que $A = B$ si y sólo si para todo i, j con $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$ se tiene que $a_{ij} = b_{ij}$. Diremos que una matriz es *booleana* si todas sus entradas son unos o ceros. Sea B_n el conjunto de todas las matrices booleanas de $n \times n$.

Sea X un conjunto finito con n elementos, $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ y sea R una relación sobre X. Definimos la matriz A_R como la matriz de $n \times n$ cuya entrada i, j tiene un 1 si $(x_i, x_j) \in R$, y un 0 de lo contrario. Llamaremos a A_R la *matriz booleana asociada a* R. Note que hemos definido implícitamente una función que le asocia un elemento de B_n a cada relación sobre X.

Problemas

1. Demuestre que la función $A : \mathcal{P}(X^2) \to B_n$, la cual le asigna a cada relación R la matriz booleana A_R, es una biyección.
2. Demuestre que R es reflexiva sobre X si y sólo si todas las entradas en la diagonal de A_R son 1.
3. Demuestre que $A_{R^{-1}} = A_R^t$. Es decir, la matriz booleana asociada a la inversa de una relación es la transpuesta de la matriz booleana asociada a la relación. (Dada una matriz A, se define A^t como la matriz cuya entrada i, j es igual a a_{ji}. La matriz A^t es llamada la *transpuesta de* A.)
4. Demuestre que R es simétrica si y sólo si la matriz A_R es simétrica. (Una matriz A es *simétrica* si es igual a su transpuesta, es decir, si $A = A^t$.)
5. Para este ejercicio considere la siguiente definición:

   Definición (conjunción y disyunción). Sobre el conjunto $\{0,1\}$ definimos las operaciones $\vee$ y $\wedge$ así (para $x, y \in \{0,1\}$):

   $$x \vee y := \text{MÁX}(x, y);$$
   $$x \wedge y := \text{MÍN}(x, y).$$

   Es fácil ver que las operaciones $\vee$ y $\wedge$ son asociativas. Dadas las matrices booleanas (esto es, con entradas en $\{0,1\}$) de $n \times n$ A y B, definimos su *disyunción* $A \vee B$ como la matriz booleana C de $n \times n$ cuya entrada i, j está dada por $c_{ij} := a_{ij} \vee b_{ij}$, donde a_{ij} es la entrada i, j de A, y b_{ij} es la entrada i, j de B. De forma análoga definimos la *conjunción* entre A y B, denotada como $A \wedge B$.

   Demuestre que si R y S son relaciones sobre X, se sigue entonces que $A_{R \cup S} = A_R \vee A_S$ y $A_{R \cap S} = A_R \wedge A_S$.
6. Dadas las matrices booleanas A y B de $n \times n$, definimos su *producto booleano* $A \cdot B$ como la matriz booleana C de $n \times n$ cuya entrada i, j está dada por

   $$c_{ij} := (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee \cdots \vee (a_{in} \wedge b_{nj}),$$

   donde a_{ij} es la entrada i, j de A, y b_{ij} es la entrada i, j de B. Demuestre que si R y S son relaciones sobre X, se tiene entonces que $A_{R \circ S} = A_R \cdot A_S$.
7. Dadas dos matrices A y B de $n \times n$, diremos que A es *menor o igual a* B, y lo simbolizamos como $A \leq B$, si y sólo si para todo i, j tales que $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq n$, se tiene que $a_{ij} \leq b_{ij}$. Demuestre que si R y S son relaciones sobre X, entonces $R \subseteq S$ si y sólo si $A_R \leq A_S$.
8. Demuestre que R es una relación transitiva si y sólo si $A_R \cdot A_R \leq A_R$.